



R U N T I M E

LIVE MACHINE

PRO

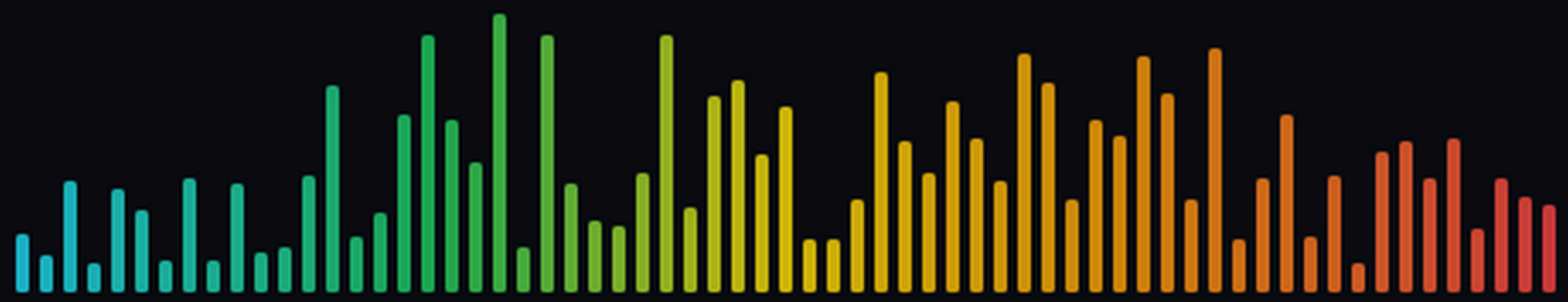
v 1.11.5

*On Air. **In Control.***

B E N U T Z E R H A N D B U C H

Zweite Auflage · Version 1.11.5 · Deutsch

E C O S Y S T E M . R U N T I M E · S I M O N E P I Z Z I · 2 0 2 6





AUDIO-REGIE-SYSTEM IN ECHTZEIT

Runtime Live Machine **Pro**

v1.11.5

Benutzerhandbuch

Simone Pizzi

Zweite Auflage · 2026

Abgestimmt auf Version 1.11.5



Runtime Live Machine Pro — Benutzerhandbuch

Zweite Auflage · 2026 · Abgestimmt auf Version 1.11.5

© 2026 Ecosystem.Runtime / Simone Pizzi

Alle Rechte vorbehalten.

Kein Teil dieses Dokuments darf ohne die vorherige schriftliche Zustimmung des Autors in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln reproduziert, verbreitet oder übertragen werden.

Runtime Live Machine Pro ist eine eigenständige Software. Alle genannten Marken gehören ihren jeweiligen Eigentümern.

Software konzipiert und entwickelt von SIMONE PIZZI. Produktion Ecosystem.Runtime.
Gesetzt mit Typst; Überschriften in Sora, Text in Inter, Code in Source Code Pro.

Inhaltsverzeichnis

Kapitel 1 – Runtime Live Machine Pro: eine Philosophie	6
1.1 Für wen es gebaut wurde	7
1.2 Die Philosophie „Single Show“	7
1.3 Die Architektur Main-Side-Heavy	7
1.4 Das Regie-Raster: eine visuelle Grammatik	8
1.5 Aktuelle Version und Aktualisierungen	8
Kapitel 2 – Installation und erster Start	9
2.1 Systemanforderungen	9
2.2 Installation unter Windows	9
2.3 Installation unter macOS	10
2.4 Installation unter Linux	10
2.5 Der Begrüßungsbildschirm	11
2.6 Der erste Start: was Sie erwartet	12
Kapitel 3 – Die Arbeitsoberfläche	13
3.1 Die Steuerleiste (Header)	13
3.2 Das Raster mit sechs Spalten	15
3.3 Die Audio-Karte (Clip)	16
Kapitel 4 – Der grundlegende Arbeitsablauf: laden und abspielen	18
4.1 Die Audiodateien importieren	18
4.2 Wiedergabe: Clips starten und stoppen	19
4.3 Die Playlist organisieren	19
4.4 Struktur-Cues: INTRO und OUTRO	20
Kapitel 5 – Clip-Eigenschaften und Waveform-Editor	21
5.1 Grundeigenschaften	21
5.2 Der Waveform-Editor	22
5.3 Verhaltensweisen und Automatisierung	24
5.4 Blenden (Fade In und Fade Out)	24
5.5 Steuerungszuweisung	24
Kapitel 6 – Die Mixing-Engine	26
6.1 Die Audio-Hierarchie	26
6.2 Automatisches Ducking	26
6.3 Music Dominance: intelligente Verwaltung der Beds	27
6.4 Stacchi: die Ausnahme von der Regel	27
6.5 Lautstärke-Angleichung (loudness)	27
6.6 Master Chain: die Prozessorkette auf dem Master-Bus	28
Kapitel 7 – Das pad FX und die Automix-Ansicht	29
7.1 Das pad FX: die jingle machine	29
7.2 Die Automix-Ansicht	30
Kapitel 8 – Hardware, Tastatur und MIDI	32
8.1 Audio-Routing	32
8.2 Tastatursteuerung	33
8.3 MIDI-Controller	33
Kapitel 9 – Aufnahme der Session	35

9.1 Die Aufnahme starten	35
9.2 Die Aufnahme stoppen und das Format wählen	35
9.3 Praktische Überlegungen	36
Kapitel 10 – Projektverwaltung und Datensicherheit	37
10.1 Die Projektdatei (.Imp)	37
10.2 Speichern	37
10.3 Auto-Backup und Autosave	38
10.4 Export Package: vollständige Portabilität	38
Kapitel 11 – Controllo Remoto (Fernsteuerung)	40
11.1 Wie es funktioniert	40
11.2 Aktivierung	40
11.3 Vom entfernten Gerät aus verbinden	40
11.4 Was sich aus der Ferne steuern lässt	41
11.5 Sicherheit und Grenzen	41
Kapitel 12 – Aktualisierungen	42
12.1 Die Prüfung beim Start	42
12.2 Das Update-Fenster	42
12.3 Die Regel „niemals während der Sendung“	42
12.4 Unterschiede zwischen den Plattformen	42
Kapitel 13 – Erweiterte Funktionen	44
13.1 NoteBoard: das Regie-Skript	44
13.2 Farbliche Anpassung der Spalten	44
13.3 Übergänge zwischen Clips	45
13.4 Das Fenster Allgemeine Einstellungen	45
13.5 Playout Log	45
13.6 Rückgängig und Wiederholen	46
13.7 Toast-Benachrichtigungssystem	46
Kapitel 14 – Problembehebung und FAQ	47
14.1 Audio-Probleme	47
14.2 Rote Clips und fehlende Dateien	48
14.3 MIDI-Probleme	48
14.4 Startprobleme	48
14.5 Häufige Fragen	49

KAPITEL 1

Kapitel 1 – Runtime Live Machine Pro: eine Philosophie

Vorwort des Autors

Fünfzehn Jahre mit offenen Mikrofonen hinterlassen deutliche Spuren bei denen, die sie durchlebt haben. Ich habe Podcasts betreut, Talks moderiert, ein Webradio am Laufen gehalten, und einen Großteil dieser Zeit habe ich alles allein gemacht: die Playlist, die Musik, die Interviews, die Pegel, das Timing. Ich weiß, wie es ist, mitten in der Sendung zu merken, dass der Song gleich zu Ende geht, während man den Gedanken, den man ausdrücken will, noch nicht einmal fertig formuliert hat. Ich weiß, was es heißt, mit der einen Hand den Fader herunterziehen und mit der anderen den richtigen Clip suchen zu müssen, während die dritte Hand – die man nicht hat – den roten Faden des Gesprächs halten sollte.

Runtime Live Machine Pro ist aus dieser Frustration entstanden und aus einer schlichten Überzeugung: Audio-Regie sollte keine eigenständige Arbeit sein. Sie sollte transparent sein. Der Sprecher, der Podcaster, der Content Creator, der nachts allein einen Talk moderiert – ohne einen Tontechniker an seiner Seite – muss sich auf das konzentrieren können, was er beherrscht: reden, denken, die Verbindung zu den Hörern aufbauen. Um den Rest kümmert sich die Software.

In RLMP stecken die Regeln, die ein guter Tonregisseur automatisch anwendet: die Hierarchie zwischen den Audio-Ereignissen, das Ducking, das einsetzt, wenn man spricht, die Musik, die im richtigen Moment stoppt und wieder einsetzt. Komplexe Regeln, verborgen hinter einer Oberfläche, die nur eine einzige Handlung verlangt: den richtigen Clip zum richtigen Zeitpunkt anzuklicken.

Diese Software richtet sich vor allem an alle, die kleine und mittlere Talk-Radios betreiben, an alle, die Podcasts mit professionellem Anspruch produzieren, an alle, die einen Live-Stream ohne Technik-Team im Rücken senden. Ausschließlich ist ihr Wesen aber nicht: Wer in stärker strukturierten Umgebungen arbeitet, findet ebenso Werkzeuge, die seinen Anforderungen gerecht werden. Das Ziel bleibt eines: den Sprecher unabhängig zu machen von unterstützenden Rollen, die nicht immer da sind und nicht immer gebraucht werden.

Jedes Werkzeug entsteht als Antwort. Runtime Live Machine Pro antwortet auf ein konkretes Problem: Live-Audio-Regie (Radio, Podcast, Events, Theater) ist eine Performance-Tätigkeit, keine Automatisierung. Sie verlangt sofortige Kontrolle, ruhige Nerven und eine Software, die einen im falschen Moment nicht im Stich lässt.

Die Software, die auf Ihrem Computer installiert ist, ist kein System zur 24/7-Musikplanung, kein DAW für die Postproduktion und auch kein einfacher Player mit Warteschlange. Sie ist etwas anderes: eine **Echtzeit-Regiemaschine**, gebaut um die Idee, dass jede Show ein einmaliger, unwiederholbarer Akt ist, der einen eigenen Rahmen und eine chirurgisch genaue Kontrolle über jeden Übergang verdient.

1.1 Für wen es gebaut wurde

Runtime Live Machine Pro wendet sich an zwei Nutzergruppen, die trotz unterschiedlicher Kontexte dasselbe Grundbedürfnis teilen.

Der **Broadcast-Profi** – der Regisseur eines kommerziellen Radios, der Tontechniker eines Audio- oder Video-Live-Streams, der Sprecher, der seine eigene Show verantwortet – findet in RLMP ein System auf Augenhöhe mit den professionellen Werkzeugen der oberen Klasse, dazu die operative Wendigkeit, die jene Systeme oft auf dem Altar der Komplexität opfern.

Der **Content Creator** – der unabhängige Podcaster, der Moderator eines Webradios, der Veranstalter von Live-Events – findet ein Werkzeug, das keine jahrelange technische Ausbildung erfordert, um es zu beherrschen, das aber bei der Qualität des Ergebnisses keine Kompromisse eingeht.

Beide finden eine Oberfläche, die sofort auf den Tastendruck reagiert, eine stabile Audio-Engine und ein Speichersystem, das nichts vergisst.

1.2 Die Philosophie „Single Show“

Das Grundkonzept von Runtime Live Machine Pro ist das **isolierte Projekt**. Jede Show, die Sie realisieren – eine Podcast-Folge, eine Radiosendung, eine Theateraufführung –, lebt in einer eigenständigen `.lmp`-Datei, die alles enthält: die Anordnung der Clips, die Lautstärken, die MIDI-Zuordnungen, die Cue-Punkte, die Regie-Notizen. Wenn Sie diese Datei laden, finden Sie die Show genau so vor, wie Sie sie verlassen haben.

Dieser Ansatz hat konkrete Folgen. Sie müssen die Software nicht jedes Mal neu einrichten, wenn Sie von einer Show zur nächsten wechseln. Sie können ein Projekt auf jeden beliebigen Computer mitnehmen – über die Funktion Export Package – und sich darauf verlassen, dass es funktioniert. Sie können vergangene Folgen archivieren und Monate später ohne Überraschungen wieder öffnen.

Die `.lmp`-Datei enthält nicht die physischen Audiodateien: Sie speichert die Pfade auf der Festplatte. Für den Wechsel zwischen Computern kopiert die Funktion **Export Package** alles Notwendige physisch in einen in sich geschlossenen Ordner.

1.3 Die Architektur Main-Side-Heavy

Die interne Architektur zu verstehen ist für die Nutzung der Software nicht zwingend nötig, hilft aber zu begreifen, warum bestimmte Probleme anderer Player hier nicht auftreten.

Runtime Live Machine Pro baut auf **Electron** auf, einer Plattform, die den Hauptprozess (Main Process, in Node.js) klar vom Rendering-Prozess der Oberfläche (Renderer Process) trennt. Diese Trennung wird bewusst genutzt.

Alle rechenintensiven Aufgaben – Audio-Dekodierung über FFmpeg, das Lesen der Dateien von der Festplatte, die Analyse der Wellenformen, die Verwaltung der Backups – sind an den Main Process delegiert. Der Renderer kümmert sich ausschließlich um die Oberfläche: die Clips anzeigen, die VU meter animieren, auf Klicks reagieren. Das Ergebnis ist eine Oberfläche, die auch während intensiver Vorgänge flüssig bleibt, und eine Audio-Engine, die nicht mit den Pixeln auf dem Bildschirm um die Ressourcen konkurriert.

Das eigene Protokoll `media://` sorgt dafür, dass die Audiodateien nie vollständig in den Arbeitsspeicher geladen werden: Sie werden direkt von der Festplatte an den Player gestreamt. Sie können

stundenlange, unkomprimierte WAV-Dateien verwalten, ohne dass sich der Speicherverbrauch der Anwendung merklich ändert.

1.4 Das Regie-Raster: eine visuelle Grammatik

Die Arbeitsoberfläche von RLMP ist in senkrechte Spalten gegliedert, jede mit einer eigenen, klaren semantischen Rolle. Noch bevor Sie die Software starten, lohnt es sich, diese Grammatik zu verinnerlichen.

Im Hauptraster sind sechs Spalten sichtbar. Eine siebte Fläche – das **pad FX**, die jingle machine der Effekte – lebt außerhalb des Rasters, in einem eigenen Bereich, der in Kapitel 7 beschrieben wird.

Spalte	Farbe	Funktion
Show Assets	Grün	Kennungen, Beds, strukturelle Untermalungen der Show
Jingle	Bernstein	Wiederkehrende, identitätsstiftende Jingles und Stacchi (Trenner)
Promo	Cyan	Promos, Eigenwerbung, geplante Ansagen
Episoden-Musik	Rot	Die Musik-Playlist
Stimme / Aufnahmen	Orange	Interviews, Sprachaufnahmen, gesprochene Blöcke
Pre-Show	Violett	Wartemusik vor der Sendung, mit Rotation von Jingles und Promos

Die ersten drei Spalten (Show Assets, Jingle und Promo) teilen dieselbe Audio-Natur: Es sind Struktur- und Service-Elemente, die von der Mixing-Engine gleich behandelt werden. Die Unterscheidung ist organisatorisch: Kennungen von Jingles und Promos zu trennen hält die Playlist auch dann lesbar, wenn sie voll ist.

Jede Spalte hat eigenes Audio-Verhalten – Priorität im Mix, Ausschlussregeln, Fade-Werte –, das in Kapitel 6 im Detail behandelt wird. Für den Moment genügt es zu wissen, dass die Position eines Clips im Raster nicht dekorativ ist: Sie bestimmt, wie die Software ihn während der Sendung behandelt. Spalten, die Sie nicht brauchen, lassen sich aus der Ansicht ausblenden (Einstellungen → Allgemein → Regie-Layout), ohne die darin enthaltenen Clips zu verlieren.

1.5 Aktuelle Version und Aktualisierungen

Dieses Handbuch beschreibt die Version **1.11.5** von Runtime Live Machine Pro. Beim Start prüft die Software still, ob eine neuere Version verfügbar ist, und öffnet, falls sie eine findet, einen Update-Hinweis – niemals während einer Sendung. Das Update-System wird in Kapitel 12 beschrieben. Die Projektdateien `.lmp` sind mit den nachfolgenden Versionen kompatibel: Ein Update der Software bringt weder Verlust noch manuelle Migration bestehender Projekte mit sich.

KAPITEL 2

Kapitel 2 – Installation und erster Start

Die Installation von Runtime Live Machine Pro ist so ausgelegt, dass sie ein Minimum an Interaktion verlangt: wenige Klicks, keine manuelle Konfiguration, keine separat zu installierenden Voraussetzungen. Die Audio-Engine (FFmpeg) ist im Installationspaket enthalten und erfordert keinerlei Eingriff Ihrerseits.

2.1 Systemanforderungen

Prüfen Sie vor dem Fortfahren, ob Ihr Computer die Mindestanforderungen erfüllt. Die empfohlenen Spezifikationen sorgen für die beste Erfahrung bei langen Sessions oder wenn viele Clips gleichzeitig geladen sind.

	Minimum	Empfohlen
Betriebssystem (Windows)	Windows 10 64-bit	Windows 11 64-bit
Betriebssystem (macOS)	macOS 11 Big Sur	macOS 13 Ventura oder neuer
Betriebssystem (Linux)	Ubuntu 20.04 / Debian 11	Ubuntu 22.04 LTS
RAM	4 GB	8 GB oder mehr
Speicherplatz	300 MB (Anwendung)	1 GB + Platz für die Audiodateien
CPU	Beliebiger moderner Dual-Core	Quad-Core oder besser

Die Software ist für Apple Silicon (M1, M2, M3) optimiert und läuft nativ auf beiden macOS-Architekturen, ohne Rosetta-Emulation.

Eine dedizierte Soundkarte ist nicht erforderlich: RLMP arbeitet mit jedem vom Betriebssystem erkannten Audiogerät, von der integrierten Soundkarte bis zu professionellen USB-Mixern wie dem Rødecaster Pro oder dem RØDECaster Duo.

2.2 Installation unter Windows

1. Laden Sie die Datei [Runtime-Live-Machine-Pro-1.11.5.exe](#) aus dem offiziellen Vertriebskanal herunter.
2. Doppelklicken Sie auf die ausführbare Datei. Der NSIS-Installer startet und kopiert die Dateien in die passenden Verzeichnisse.
3. Zum Abschluss wird eine Verknüpfung auf dem Desktop und im Startmenü angelegt.
4. Die Anwendung startet nach Abschluss der Installation automatisch.

Hinweis zu Windows SmartScreen. Da die Software häufig aktualisiert wird, hat das digitale Signaturzertifikat womöglich noch nicht genügend „Reputation“ für die automatische Whitelist von SmartScreen angesammelt. Erscheint die Meldung „Der Computer wurde durch Windows geschützt“, klicken Sie auf Weitere Informationen und dann auf Trotzdem ausführen. Die Software ist frei von Malware; die offiziellen Installer werden ausschließlich über die Vertriebskanäle des Autors veröffentlicht.

2.3 Installation unter macOS

1. Laden Sie die `.dmg`-Datei aus dem offiziellen Kanal herunter.
2. Öffnen Sie die Image-Datei und ziehen Sie das Symbol von Runtime Live Machine Pro in den Ordner Programme.
3. Beim ersten Start zeigt macOS möglicherweise eine Gatekeeper-Warnung („Das Programm kann nicht geöffnet werden, da es von einem nicht verifizierten Entwickler stammt“). Um fortzufahren, öffnen Sie Systemeinstellungen → Sicherheit → Allgemein und klicken Sie auf Trotzdem öffnen neben dem Namen der Anwendung.

Ab macOS 15 (Sequoia) lautet der Pfad Systemeinstellungen → Datenschutz & Sicherheit → weiter nach unten bis zum Abschnitt Sicherheit.

HINWEIS

Die macOS-Anwendung ist nicht mit einem Apple-Developer-Zertifikat signiert. Das wirkt sich auch darauf aus, wie Aktualisierungen gehandhabt werden, wie in Kapitel 12 erläutert.

2.4 Installation unter Linux

Es stehen zwei Vertriebsformate zur Verfügung:

- **ApplImage** – portable ausführbare Datei, keine Installation nötig. Machen Sie die Datei ausführbar (`chmod +x`) und starten Sie sie direkt.
- **.deb-Paket** – für Debian/Ubuntu/Mint-Distributionen. Installieren Sie es mit `sudo dpkg -i dateiname.deb` oder öffnen Sie es mit der grafischen Paketverwaltung.

Auf manchen Distributionen kann es nötig sein, das Paket `libasound2` für die ALSA-Audiounterstützung zu installieren. Ziehen Sie die Dokumentation Ihrer Distribution zu Rate, falls die Anwendung nicht startet.

2.5 Der Begrüßungsbildschirm

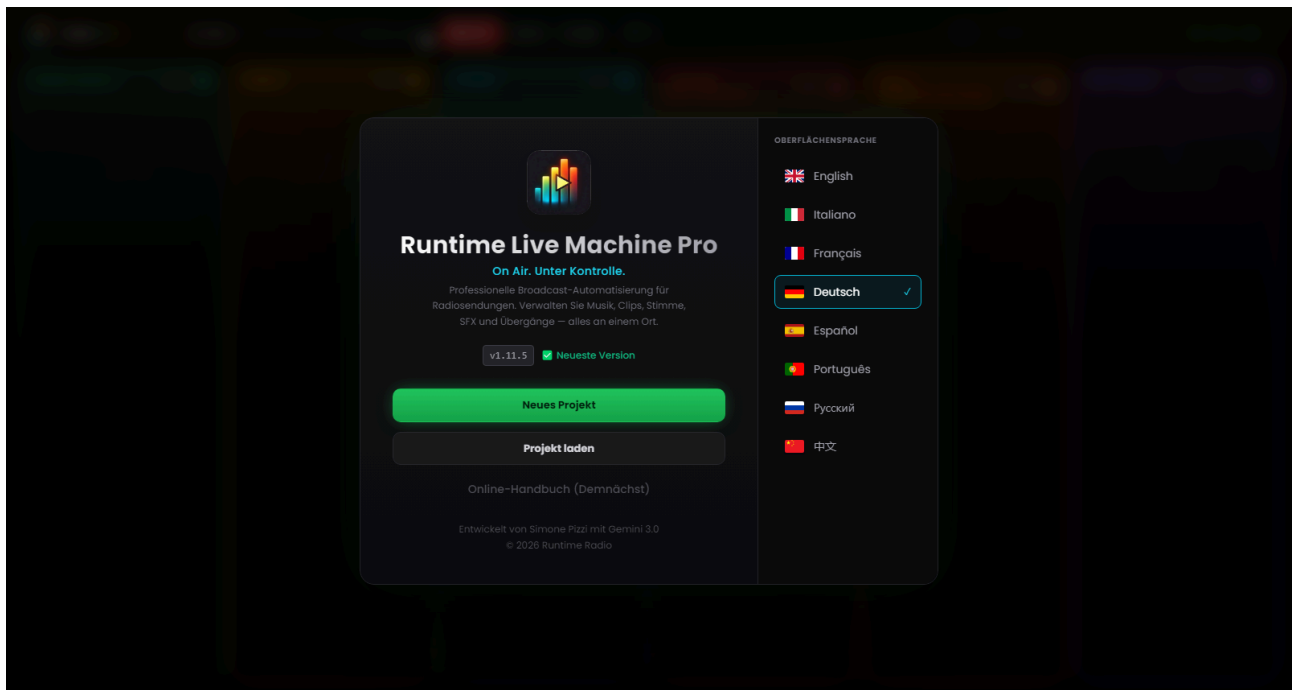


Abbildung 2.1 – Der Begrüßungsbildschirm: Identität der Software, Update-Status, Hauptaktionen und Sprachwähler.

Beim ersten Start – und bei jedem weiteren Start, solange Sie kein Projekt öffnen – zeigt RLMP den **Begrüßungsbildschirm**, den Einstiegspunkt für alle vorbereitenden Handlungen. Der Bereich ist in zwei Zonen geteilt.

Linke Zone – Identität und Aktionen. Das Logo der Software (die Balken eines VU meter mit dem Play-Symbol) kennzeichnet die Pro-Version. Unter Titel und Slogan erscheint die Nummer der installierten Version, begleitet vom Status des Update-Systems:

- „**Neueste Version**“ (grün) – Sie verwenden die aktuellste verfügbare Version.
- „**Update verfügbar**“ (Bernstein, blinkend) – es ist eine Schaltfläche: Klicken Sie darauf, um das Update-Fenster zu öffnen (Kapitel 12).
- „**OFFLINE**“ (gedämpftes Rot) – der Update-Dienst konnte nicht erreicht werden; die Software funktioniert trotzdem.

Darunter finden Sie die Hauptaktionen:

- Neues Projekt – legt eine leere Session an, mit ladebereiten Spalten.
- Projekt laden – öffnet eine bestehende `.lmp`-Datei. Bevor sie einsatzbereit wird, führt RLMP eine **Integritätsprüfung** durch: Es überprüft, ob jede referenzierte Audiodatei noch am gespeicherten Pfad vorhanden ist. Fehlende Dateien werden sofort mit einem roten Rahmen am jeweiligen Clip signalisiert.
- Handbuch – der Eintrag ist vorhanden, aber derzeit deaktiviert: Die aus der Software heraus abrufbare Dokumentation kommt in einer künftigen Version über das Web.

Rechte Zone – Sprachwähler. RLMP unterstützt acht Oberflächensprachen: Englisch, Italienisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Portugiesisch, Russisch und vereinfachtes Chinesisch. Die aktive Sprache ist mit einem cyanfarbenen Rahmen und einem Häkchen hervorgehoben. Die Auswahl wirkt sofort und bleibt über die Sessions hinweg gespeichert.

2.6 Der erste Start: was Sie erwartet

Beim ersten Öffnen eines Projekts bemerken Sie im Header das Logo mit dem **PRO**-Badge im schillernden Farbverlauf. Hinter der Oberfläche startet das Öffnen des Projekts die Audio-Engine im Hintergrund: FFmpeg wird initialisiert, und das Streaming-Protokoll `media://` geht in Bereitschaft, um die Dateien von der Festplatte auszuliefern, ohne sie in den Speicher zu laden.

Die Software startet bevorzugt im Vollbildmodus. Sollte sich das Fenster verkleinert öffnen, drücken Sie `F11` (Windows/Linux) oder `Ctrl+Cmd+F` (macOS), um es in den Vollbildmodus zu bringen – die optimale Bedingung für die Regiearbeit.

Der **On-Air-Timer** im Header bleibt auf `--:--:--`, bis der erste Clip der Session gestartet wird. Ab diesem Moment beginnt er, die vergangene Sendezeit zu zählen: eine nützliche Referenz für alle, die mit fest getakteten Playlists arbeiten.

KAPITEL 3

Kapitel 3 – Die Arbeitsoberfläche

Die Oberfläche von Runtime Live Machine Pro ist für den anspruchsvollsten Betriebskontext gebaut: die Live-Sendung. Jede visuelle Entscheidung – das dunkle Thema, der hohe Kontrast, die Größe der Bedienelemente – erfüllt eine funktionale Anforderung. Es ist keine Ästhetik um der Ästhetik willen, sondern Ergonomie.

Wenn Sie ein Projekt öffnen, teilt sich der Bildschirm in zwei klar getrennte Zonen: die **Steuerleiste** oben, die Projekt und System verwaltet, und das zentrale **Regie-Raster**, in dem die eigentliche Arbeit stattfindet.

3.1 Die Steuerleiste (Header)

Der Header nimmt die gesamte Bildschirmbreite ein. Von links nach rechts vereint er die Identität der Software, die Datei-Befehle, das Monitoring und die Transportsteuerung, das Werkzeug-Menü und die Session-Anzeigen.

Identität

Logo und PRO-Badge. Links steht das Logo neben dem Schriftzug **RLM PRO** – das Wort „PRO“ ist mit einem schillernden Farbverlauf umgesetzt, der von Cyan über Grün und Bernstein zu Rot wechselt. Daneben steht in Monospace-Schrift die installierte Version (`v1.11.5`). Wenn Sie mit der Maus über das Logo fahren, erscheint der vollständige Name der Software mit der Versionsnummer.

Menü Datei

Die Schaltfläche **FILE** öffnet ein Menü mit den Projekt-Operationen:

- Neues Projekt – öffnet eine leere Session. Gibt es ungespeicherte Änderungen, fragt die Software nach.
- Projekt speichern – schnelles Speichern in die aktuelle `.lmp`-Datei. Der Eintrag hebt sich gelb hervor, wenn es ungespeicherte Änderungen gibt.
- Speichern unter... – öffnet stets den Dialog, um fortlaufende Versionen zu erstellen (z. B. `Ep47_entwurf.lmp`, `Ep47_final.lmp`).
- Projekt laden – öffnet ein `.lmp`-Projekt von der Festplatte.
- M3U importieren – importiert eine Playlist im M3U-Format als Clip-Sequenz.
- Eigenständiges Archiv exportieren – erstellt eine in sich geschlossene Kopie des Projekts, samt Audiodateien. Beschrieben in Kapitel 10.

Monitoring und Transport

Stereo-VU-Meter (L/R). Zwei waagerechte Balken zeigen den tatsächlichen Ausgangspegel nach der Master-Lautstärke. Die Farbskala ist intuitiv: grün bis etwa 85 % des Wegs, dann gelb, schließlich rot in der Nähe des Endanschlags. Dauerhaftes Rot signalisiert Clipping: Senken Sie den Pegel.

Master-Lautstärke. Der Fader steuert die Gesamt-Ausgangslautstärke der Software, von 0 bis 100 %. Er wirkt wie ein Master-Fader: auf null gestellt, kommt kein Ton heraus, unabhängig vom Zustand der einzelnen Clips. Wenn Sie ein MIDI-Steuerelement auf die Master-Lautstärke gelegt haben, zeigt ein kleines Badge die Zuordnung an.

STOP ALL (rote Schaltfläche „ALL“). Stoppt sofort alle aktiven Clips und setzt laufende Fades zurück. Es ist der Notfallbefehl des Systems. Die Taste **Esc** auf der Tastatur führt dieselbe Funktion aus, wenn die Anwendung im Fokus ist – auch während Sie in ein Textfeld schreiben.

HINWEIS

Anders als in früheren Versionen ist **Esc** nicht mehr als systemweites Kürzel registriert: Es wirkt, wenn RLMP das aktive Fenster ist. Diese Entscheidung erlaubt es Dialogfenstern, **Esc** zum Schließen zu nutzen, ohne die Sendung zu stoppen.

FX. Öffnet und schließt das pad FX, die jingle machine der Effekte (Kapitel 7). Ein kleiner Zähler zeigt an, wie viele Effekte gerade wiedergegeben werden.

MIX. Öffnet und schließt die Automix-Ansicht, das dedizierte Deck der Spalte Musik (Kapitel 7).

Werkzeuge

Das Menü **Werkzeuge** (Schraubenschlüssel-Symbol) vereint:

- Rückgängig und Wiederholen – die Änderungshistorie der Playlist (**Ctrl+Z** / **Ctrl+Y**).
- MIDI Learn – aktiviert den MIDI-Lernmodus (Kapitel 8).
- Tastenbelegung – das Fenster zur Zuweisung von Tasten an Clips.
- Einstellungen – die globalen Voreinstellungen der Software (Kapitel 13).
- Info – Version, Credits und manuelle Update-Prüfung.

Kurz unter dem Menü erscheint für einen Moment die Anzeige Auto-saved als Bestätigung, dass das Projekt automatisch gespeichert wurde.

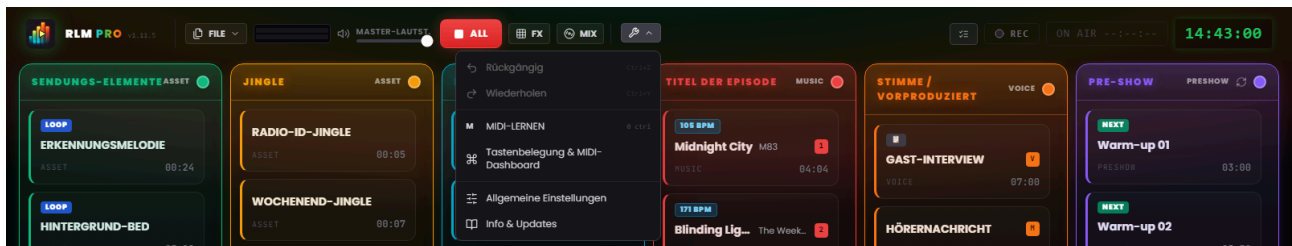


Abbildung 3.1 – Die Steuerleiste und das geöffnete Menü Werkzeuge (Rückgängig/Wiederholen, MIDI Learn, Tastenbelegung, Allgemeine Einstellungen, Info).

Session-Anzeigen

Auf der rechten Seite des Headers finden die Schaltfläche des **Playout Log** (das chronologische Startprotokoll, Kapitel 13), die **Aufnahme**-Schaltfläche (Kapitel 9), der **On-Air-Timer** (der während der Sendung **ON AIR HH:MM:SS** auf rotem Grund zeigt) und die digitale **Studiouhr** im 24-Stunden-Format ihren Platz, synchronisiert mit der Systemuhr.

Im Bereich des Headers können außerdem unaufdringliche Benachrichtigungen (**Toasts**) zu abgeschlossenen Vorgängen oder Systemhinweisen erscheinen. Anders als blockierende Dialoge verschwinden Toasts nach wenigen Sekunden von selbst und unterbrechen die Wiedergabe nicht.

3.2 Das Raster mit sechs Spalten

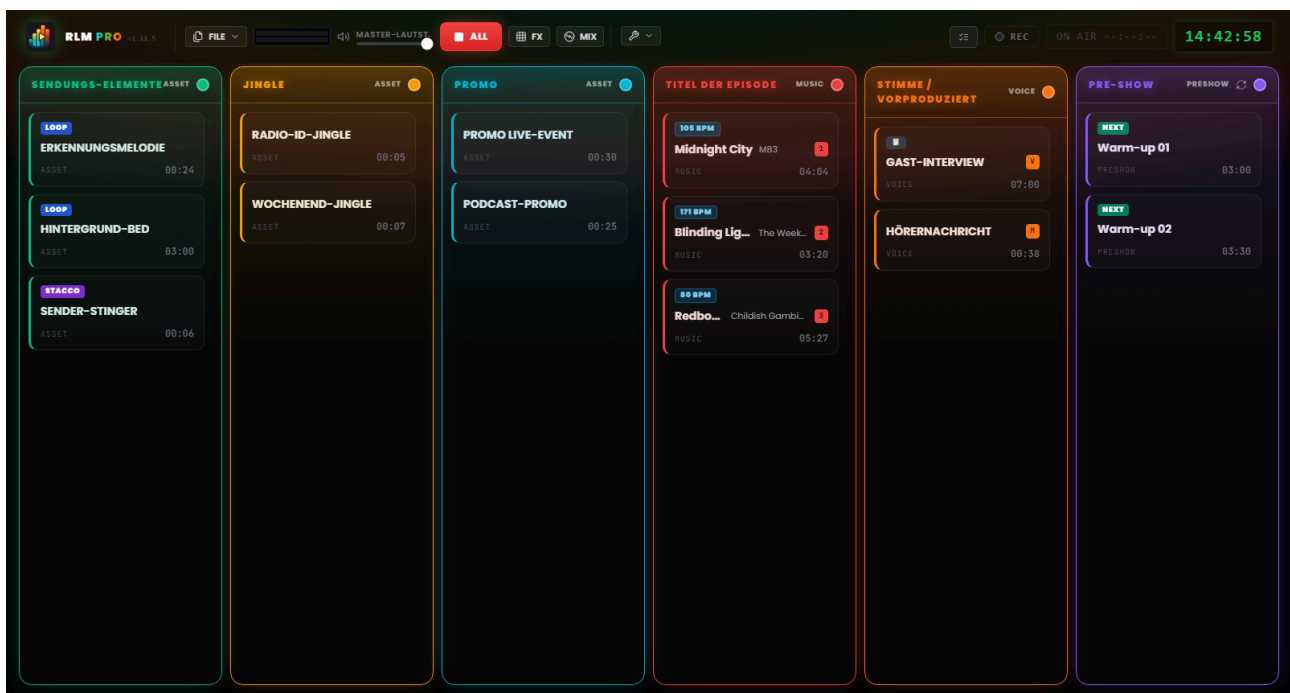


Abbildung 3.2 – Die Arbeitsoberfläche: das Raster mit sechs Spalten und den Audio-Karten.

Das Raster ist das Betriebszentrum der Software: sechs nebeneinanderliegende senkrechte Spalten, jede mit einer eigenen farbigen Kopfzeile und einer eigenen Logik des Audio-Verhaltens. Die Soundeffekte haben keine Spalte im Raster: Sie leben im pad FX (Kapitel 7).

Spaltenkopfzeilen

Jede Kopfzeile nennt den Namen der Spalte, ihren Typ und dient als Statusanzeige. Im Normalzustand ist sie statisch und im charakteristischen Ton der Spalte gefärbt. Wenn der laufende Clip der letzte verfügbare der Spalte ist, nicht in loop läuft und weniger als **20 Sekunden** bis zum Ende verbleiben, geht die Kopfzeile in den **DEAD-AIR**-Alarm: Sie pulsiert, wechselt zu Bernstein, zeigt ein Warnsymbol und das Badge **END**. Es ist die Vorwarnung, die Ihnen die Zeit gibt, den nächsten Titel vor der Stille vorzubereiten.

Die Farbe jeder Spalte ist anpassbar: Klicken Sie auf den farbigen Punkt in der Kopfzeile, um eine Palette mit **30 Farbtönen** zu öffnen. Die Auswahl wird in der Projektdatei gespeichert.

Auf der Kopfzeile der Spalte **Pre-Show** erscheint zusätzlich eine **Rotations**-Schaltfläche: Wenn sie aktiv ist, fügt die Warteschlange vor der Sendung automatisch Jingles und Promos in regelmäßigen Abständen ein (Kapitel 13).

Die sechs Spalten

Show Assets (Grün) Die strukturellen Elemente der Show: Kennungen, Musikbetten, Untermalungen (bed), institutionelle Stacchi (Trenner). Sie verhalten sich wie Elemente im Hintergrund: Sie räumen den Platz, wenn Stimmen oder Songs hinzukommen, behalten aber ihre interne Rotation, bis sie gestoppt werden.

Jingle (Bernstein) und **Promo (Cyan)** Zwei eigene Spalten, jeweils für die identitätsstiftenden Jingles und für Promos oder Eigenwerbung. Auf der Audio-Ebene verhalten sie sich exakt wie die Show Assets (sie gehören zur selben Familie), aber getrennt zu halten hält die Playlist geordnet und lesbar.

Episoden-Musik (Rot) Die Musik-Playlist. Die Clips dieser Spalte nehmen aktiv am automatischen Mix teil: Sie werden abgesenkt, wenn Stimmen erklingen, und senken ihrerseits die Beds der

Assets, wenn sie in die Wiedergabe eintreten (Kapitel 6). Auf den Musik-Clips erkennt die Software automatisch die **BPM**, angezeigt mit einem eigenen Badge.

Stimme / Aufnahmen (Orange) Interviews, vorproduzierte gesprochene Blöcke, Sprachnachrichten. Diese Spalte hat die **höchste Priorität** im Mixing-System: Wenn ein Clip hier läuft, werden alle anderen Signale auf einen Hintergrundpegel abgesenkt.

Pre-Show (Violett) Die Aufwärm-Playlist vor der Sendung. Sie funktioniert wie eine eigenständige Musik-Warteschlange, mit optionaler Rotation von Jingles und Promos. Wenn die eigentliche Sendung beginnt, wird diese Spalte typischerweise geleert oder deaktiviert.

3.3 Die Audio-Karte (Clip)

Jede importierte Audiodatei materialisiert sich im Raster als rechteckige **Karte**. Die Karte ist die operative Einheit des Systems: Sie sehen sie, Sie starten sie, Sie konfigurieren sie, Sie verschieben sie.

Aufbau einer Karte

Titel und Interpret. Der Dateiname oder der in den Eigenschaften vergebene individuelle Name. Der individuelle Titel ändert nur das Etikett in der Software; die Originaldatei auf der Festplatte bleibt unangetastet. Bei Musik-Clips kann unter dem Titel der Name des Interpreten erscheinen.

Timer. In Ruhe zeigt er die Gesamtdauer des Clips im Format **MM:SS**. Während der Wiedergabe wechselt er zum **Countdown**, mit negativem Vorzeichen (z. B. **-01:20**). Wenn weniger als 15 Sekunden bis zum Ende verbleiben, wird der Timer **rot**.

Status-Badges. Kleine Etiketten teilen sofort die konfigurierten Eigenschaften mit:

- **STACCO** – der Clip ist so eingestellt, dass er sich über die anderen legt, ohne sie zu stoppen.
- **LOOP** – der Clip startet am Ende der Wiedergabe wieder von vorn.
- **NEXT** – am Ende dieses Clips startet automatisch der nächste in der Spalte.
- **► UP NEXT** – hebt hervor, welcher Clip als nächster in der automatischen Sequenz startet.
- **### BPM** – das erkannte Tempo, auf Musik-Clips.
- **TRIM...** – laufende Stilleanalyse (Auto-Trim).
- **FADE OUT** – erscheint auf dem ausgehenden Clip während eines crossfade oder einer Blende.
-  – der Clip hat eine Notiz in der NoteBoard (Kapitel 13).

Zuweisungen. Hat der Clip eine Tastaturtaste zugewiesen, erscheint der Buchstabe in einem Badge in der Farbe der Spalte; hat er ein MIDI-Binding, erscheint das Etikett **M** gefolgt von der Notenummer (z. B. **M60**).

Struktur-Cues. Sind die Marker konfiguriert, erscheinen während der Wiedergabe die Countdowns **INTRO: -MM:SS** (in Cyan) und **OUTRO IN: -MM:SS** (in Orange), bis zur Warnung  **OUTRO**, wenn das Outro begonnen hat.

Wiedergabeanzeige. Wenn ein Clip läuft, leuchtet die Karte auf: grüner Rahmen, Hintergrund mit einem leuchtenden Schein, ein pulsierender Punkt und der hervorgehobene Titel. Der Fortschrittsbalken läuft über den Hintergrund der Karte.

Interaktion mit den Karten

- **Linksklick** – startet den Clip, wenn er steht; stoppt ihn (mit Fade Out), wenn er läuft.
- **Ctrl + Klick** (Windows/Linux) oder **Cmd + Klick** (macOS) – wählt den Clip aus, ohne ihn zu starten. Der Rahmen wird blau. Nützlich für die Mehrfachauswahl und das Löschen im Block.
- **Taste Entf** (oder Delete / Backspace) – löscht die ausgewählten Clips aus dem Raster. Sind mehrere Clips ausgewählt, fragt die Software nach.

- **Rechtsklick** – öffnet die **Clip-Einstellungen**: Eigenschaften, Waveform-Editor, Notizen (Kapitel 5).
- **Drag & Drop** – ziehen Sie eine Karte, um sie innerhalb der Spalte umzusortieren oder in eine andere zu verschieben. Ein leuchtender blauer Indikator zeigt während des Ziehens die Einfügeposition.

Karten im Fehlerzustand

Eine Karte mit dem Hinweis **DATEI FEHLT** und rotem Rahmen zeigt an, dass die referenzierte Audiodatei nicht mehr erreichbar ist: Sie wurde verschoben, umbenannt oder liegt auf einer nicht angeschlossenen externen Festplatte. Der Clip ist nicht abspielbar, bis die Datei wieder am ursprünglichen Pfad verfügbar ist. Der Umgang mit Pfadfehlern wird in Kapitel 14 behandelt.

KAPITEL 4

Kapitel 4 – Der grundlegende Arbeitsablauf: laden und abspielen

Der grundlegende Betriebszyklus von Runtime Live Machine Pro gliedert sich in drei Phasen: die Audiodateien importieren, sie im Raster organisieren, sie während der Sendung abspielen. Dieses Kapitel beschreibt jede Phase mit der Genauigkeit, die nötig ist, um auch unter Druck sicher zu arbeiten.

4.1 Die Audiodateien importieren

RLMP verfügt weder über einen internen Browser noch über eine zentrale Bibliothek. Der Import erfolgt per **Drag & Drop** direkt aus dem Dateimanager des Betriebssystems (Explorer unter Windows, Finder unter macOS, Nautilus oder Vergleichbares unter Linux). Alternativ können Sie aus dem Menü FILE eine **M3U**-Playlist importieren und in eine Clip-Sequenz verwandeln.

Die Grundgeste

1. Öffnen Sie den Ordner auf Ihrem Computer, in dem die Audiodateien liegen.
2. Wählen Sie eine oder mehrere Dateien aus. Für die Auswahl mehrerer Dateien: **Ctrl+Klick** für eine unzusammenhängende Auswahl, **Shift+Klick** für eine zusammenhängende Auswahl.
3. Ziehen Sie die ausgewählten Dateien über eine der Spalten des Rasters und lassen Sie los. Soundeffekte ziehen Sie direkt auf das pad FX (Kapitel 7).

Jede Datei erzeugt eine Karte in der Zielspalte. Wenn Sie mehrere Dateien gleichzeitig ziehen, werden die Karten in der Reihenfolge erstellt, in der die Dateien im Dateimanager erscheinen, von oben nach unten.

Einfügeanzeige. Während des Ziehens läuft eine leuchtende blaue Linie entlang der Spalte und zeigt die genaue Position an, an der die Karten eingefügt werden. Sie können neue Clips oben, unten oder an einer beliebigen Zwischenposition präzise einfügen.

Unterstützte Formate

Die integrierte FFmpeg-Engine garantiert Kompatibilität mit einer breiten Palette von Audioformaten:

Format	Erweiterung	Anmerkungen
MP3	.mp3	Alle Bitraten
WAV	.wav	PCM unkomprimiert, jede Bittiefe
FLAC	.flac	Lossless, jede Sample-Rate
AAC / M4A	.aac , .m4a	Umfasst Dateien aus iTunes/Apple Music
OGG Vorbis	.ogg	
Opus	.opus	
WMA	.wma	Windows Media Audio
WebM / MP4	.webm , .mp4	In diesen Containern enthaltene Audiospuren

Ein Wort zur Performance. Das Streaming-Protokoll `media://` sorgt dafür, dass die Audiodateien beim Import nicht in den Arbeitsspeicher geladen werden. Eine unkomprimierte WAV-Datei von 2 GB verhält sich genau wie eine MP3 von 5 MB: Das Laden ist augenblicklich und die Auswirkung auf den Systemspeicher vernachlässigbar. Die CPU-Ressourcen werden nur während der aktiven Dekodierung beansprucht, also während der Wiedergabe.

Der Pfad der Dateien

RLMP speichert den **absoluten Pfad** der Datei auf der Festplatte, nicht eine Kopie der Datei selbst. Wenn Sie die Originaldatei verschieben, umbenennen oder löschen, wird die zugehörige Karte rot und ist nicht mehr abspielbar. Um an mehreren Computern zu arbeiten oder portable Archive zu erstellen, nutzen Sie die Funktion **Export Package** aus Kapitel 10.

4.2 Wiedergabe: Clips starten und stoppen

Einen Clip starten

Ein **Linksklick** auf die Karte genügt, um die Wiedergabe zu starten. Das Feedback ist sofortig: Die Karte leuchtet im Grün des aktiven Zustands auf, der Timer wechselt zum Countdown, und die VU meter im Header spiegeln das Ausgangssignal wider.

Wurde dem Clip eine Tastaturtaste zugewiesen (siehe Kapitel 8), funktioniert diese Taste als Alternative zum Klick – nützlich, wenn Sie gerade an einem anderen Teil der Oberfläche arbeiten und die Maus nicht bewegen möchten.

Einen Clip stoppen

Klick auf den aktiven Clip – der Clip tritt in die **Fade-Out**-Phase ein und stoppt innerhalb der in seinen Eigenschaften konfigurierten Zeit (siehe Kapitel 5).

Taste `Esc` – stoppt alle aktiven Clips augenblicklich. Es ist der Notfallbefehl. Er funktioniert, wenn RLMP das aktive Fenster ist, auch während Sie in ein Textfeld schreiben.

Schaltfläche STOP ALL im Header – identisch mit `Esc`, per Maus erreichbar.

Die Ausschlusslogik je Spalte

In den meisten Spalten wendet RLMP die Regel „**ein Clip auf einmal**“ an: Wenn Sie Titel A in der Spalte Musik abspielen und auf Titel B in derselben Spalte klicken, stoppt Titel A (mit Fade Out) und Titel B startet. Sie müssen den laufenden Clip nicht manuell stoppen, bevor Sie einen anderen starten.

Die **Effekte des pad FX** sind die wichtigste Ausnahme: Sie legen sich über alles, auch über andere Effekte, und unterbrechen nicht, was gerade läuft. Ein Applaus kann starten, während ein Song läuft, ohne dessen Wiedergabe zu unterbrechen.

Auch Clips mit dem Verhalten **Stacco** (Trenner, in den Eigenschaften konfigurierbar, siehe Kapitel 5) legen sich über die anderen Clips der Spalte, ohne sie zu stoppen, ganz gleich, wo sie sich befinden.

4.3 Die Playlist organisieren

Clips umsortieren

Während der Vorbereitung der Show, oder auch während sie läuft, können Sie die Reihenfolge der Clips jederzeit umorganisieren.

Internes Ziehen. Klicken Sie auf eine Karte, halten Sie gedrückt und ziehen Sie sie in derselben Spalte nach oben oder unten. Die blaue Hilfslinie zeigt die Einfügeposition. Der Clip fügt sich an der neuen Position ein, ohne laufende Wiedergaben zu unterbrechen.

Verschieben zwischen Spalten. Sie können einen Clip von einer Spalte in eine andere ziehen. Dabei **erbt der Clip die Regeln der Zielspalte**: eine vorproduzierte Stimme, in die Spalte Musik verschoben, beginnt genau wie ein Musiktitel dem Ducking zu unterliegen.

Clips zwischen Spalten zu verschieben ist ein wirkungsvoller, bewusster Vorgang. Nutzen Sie die Funktion mit Bedacht, besonders während der Sendung.

Mehrfachauswahl und Löschen

Um mehrere Clips in einem einzigen Vorgang aus dem Raster zu entfernen:

1. **Ctrl+Klick** (Windows/Linux) oder **Cmd+Klick** (macOS) auf jeden zu wählenden Clip. Der Rahmen wird blau.
2. Drücken Sie **Entf** oder **Delete**. Die Software fragt nach, wenn mehr als ein Clip ausgewählt ist. Das Löschen aus dem Raster entfernt die Clips aus dem aktuellen Projekt, nicht die Audiodateien von der Festplatte. Wenn Sie sich vertun, macht **Ctrl+Z** den Vorgang rückgängig.

TIPP

Ist die Sendung erst gestartet, ist das Leeren der Spalte Pre-Show per Mehrfachauswahl und **Entf** der schnellste Weg, visuellen Platz in der Oberfläche zu schaffen und in den Betriebsmodus überzugehen.

4.4 Struktur-Cues: INTRO und OUTRO

Jeder Clip kann zwei **strukturelle Marker** haben, die im Waveform-Editor konfiguriert werden (Kapitel 5):

- **Intro Marker** – der Punkt, an dem die Hauptmelodie des Titels tatsächlich einsetzt, nach dem instrumentalen Vorspann. Nützlich, um genau zu wissen, wann man über dem Intro zu sprechen beginnen kann.
- **Outro Marker** – der Punkt, an dem das Schluss-Outro des Titels beginnt. Signalisiert den richtigen Moment, um den Übergang zum nächsten Titel vorzubereiten.

Wenn sich die Wiedergabe eines Clips diesen Punkten nähert, erscheint auf der Karte ein visueller Hinweis:

- **INTRO: –MM:SS** – Countdown bis zum Intro Marker.
- **OUTRO IN: –MM:SS** – Countdown bis zum Outro Marker, gefolgt von 🚨 **OUTRO**, wenn das Outro begonnen hat.

Diese Hinweise erscheinen nur, wenn die Marker konfiguriert wurden. Auf Clips ohne Marker zeigt die Karte lediglich den Standard-Countdown zum Ende des Titels.

KAPITEL 5

Kapitel 5 – Clip-Eigenschaften und Waveform-Editor

Jede Audiodatei hat ihre eigene Geschichte, bevor sie ins Raster gelangt: Aufnahmen mit Sekunden anfänglicher Stille, Titel mit endlosen Outros, Interviews mit einem Pegel, der viel zu niedrig ist im Vergleich zum Rest der Show. Statt bei jeder Datei, die nicht „sendefertig“ ist, auf einen externen Audio-Editor zurückzugreifen, stellt RLMP für jeden Clip ein Konfigurationspanel bereit, dazu einen visuellen Waveform-Editor mit Schnitt- und Markierungsfunktionen.

Alle über diese Werkzeuge vorgenommenen Änderungen sind **nicht destruktiv**: Die Originaldatei auf der Festplatte bleibt unverändert. RLMP speichert die Einstellungen in der Projektdatei `.lmp` und wendet sie während der Wiedergabe im laufenden Betrieb an.

Um die Einstellungen eines Clips zu öffnen, klicken Sie mit der **rechten Maustaste** auf die Karte.

5.1 Grundeigenschaften

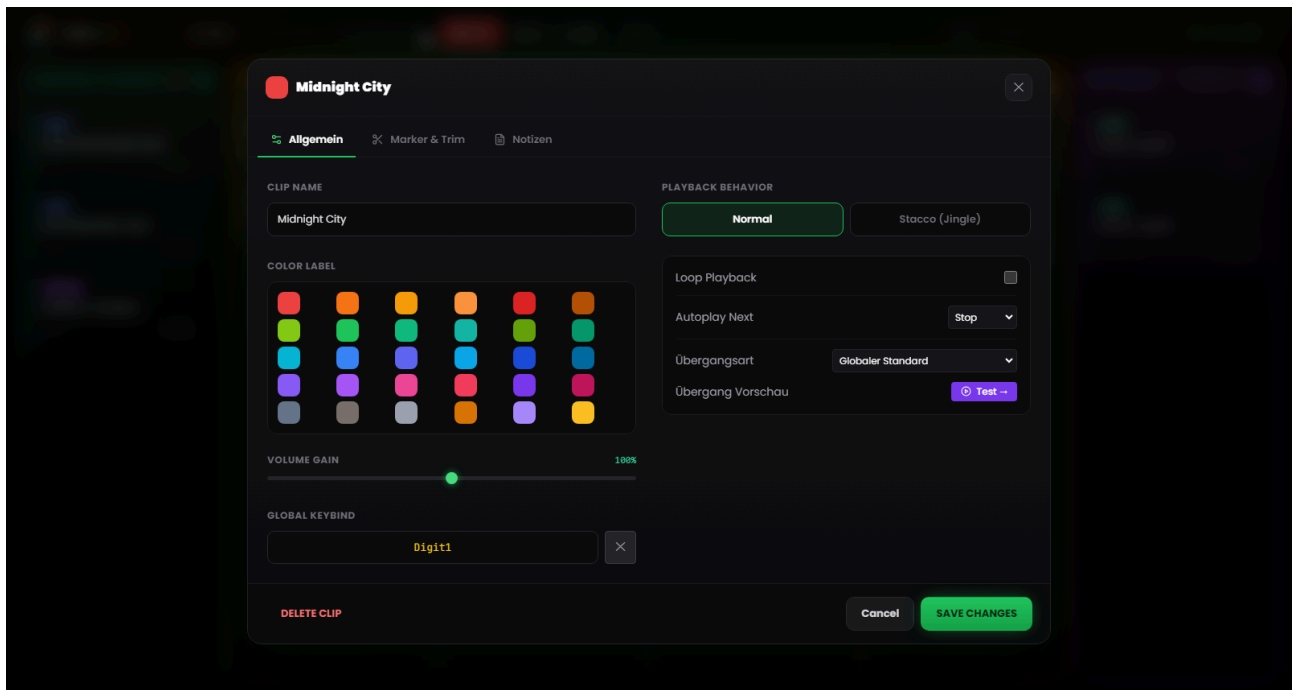


Abbildung 5.1 – Die Clip-Einstellungen: Clip Name, Color Label, Volume Gain, Playback Behavior, Next Action und Tastenzuweisung.

Name und Erscheinung

Clip Name. Sie können dem Clip einen individuellen Namen zuweisen, unabhängig vom Namen der Originaldatei. Der Name wird auf der Karte im Raster angezeigt. Verwenden Sie Namen, die beschreibend und im laufenden Betrieb nützlich sind: „ERÖFFNUNGS-KENNUNG“ ist besser lesbar als `kennung_rev3_final_def.mp3`, wenn Sie drei Sekunden haben, um den richtigen Clip zu finden.

Color Label. Standardmäßig erbt der Clip die Farbe der Spalte, zu der er gehört. Hier können Sie eine bestimmte Farbe zuweisen, damit er sich visuell abhebt. Nützlich, um kritische Clips zu

kennzeichnen (z. B. die Schlusskennung) oder um thematische Gruppen innerhalb derselben Spalte zu unterscheiden.

Volume Gain

Der Schieberegler Volume Gain reicht von 0 % bis 150 % und wirkt als Pre-Fader auf den einzelnen Clip, vor der globalen Master-Lautstärke.

Der häufigste Anwendungsfall ist die Pegelanpassung: Wenn Sie eine leise aufgenommene Sprachaufnahme haben (z. B. eine WhatsApp-Nachricht oder eine Telefonaufnahme), können Sie sie über 100 % anheben, um sie an die Lautstärke der anderen Spuren anzugleichen. Umgekehrt können Sie einen besonders „heißen“ Clip absenken, ohne die Master-Lautstärke anzutasten.

5.2 Der Waveform-Editor

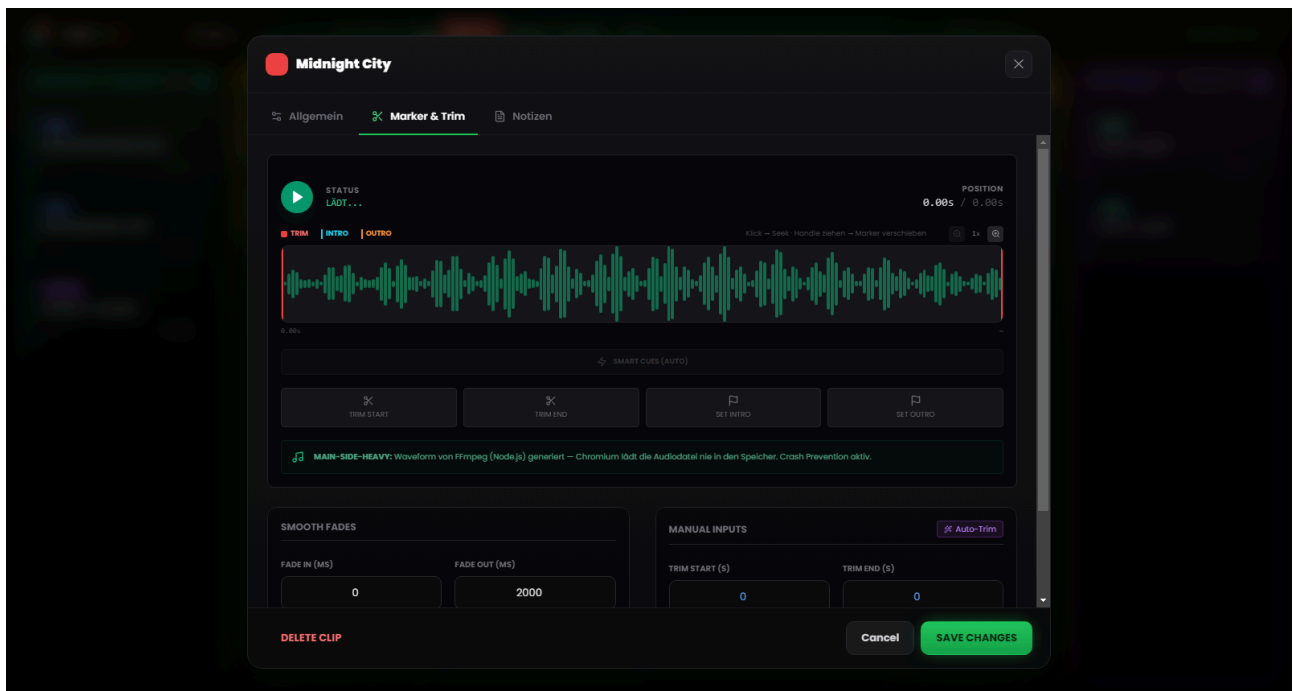


Abbildung 5.2 – Der Waveform-Editor: Trim-Handles, Intro- und Outro-Marker, Auto-Trim, Smart Cues und Blenden.

Der visuelle Editor ist die stärkste Funktion des Konfigurationspanels. Er nimmt die Mitte des Panels ein und zeigt die grafische Darstellung des Audios des gesamten Clips.

Navigation im Editor

Horizontaler Zoom. Sie können die Ansicht der Wellenform von 1× (vollständige Ansicht) bis 8× vergrößern, mit Zwischenstufen (1×, 2×, 3×, 4×, 6×, 8×), über den Zoom-Schieberegler oder das Mausrad über dem Editor. Bei hohem Zoom folgt die Ansicht der aktuellen Position.

Adaptives Lineal. Die Zeitachse im oberen Teil des Editors passt sich automatisch dem Zoom an: In der vollständigen Ansicht zeigt sie grobe Bezugsmarken, bei maximalem Zoom verdichtet sie sie bis auf die Sekunden.

Playhead. Während der Vorschau-Wiedergabe läuft ein weißer senkrechter Indikator in Echtzeit entlang der Wellenform und zeigt die aktuelle Position. Ein Klick auf die Wellenform verschiebt die Wiedergabe an diese Stelle.

Die vier Handles

Im Editor gibt es vier ziehbare **Handles**, jedes mit einer eigenen Funktion und Farbe:

Trim Start (rotes Handle, links). Legt den tatsächlichen Startpunkt des Clips fest. Alles, was sich links davon befindet, wird während der Wiedergabe übersprungen. Ziehen Sie es nach rechts, um Stille oder unerwünschte Teile am Anfang zu entfernen.

Trim End (rotes Handle, rechts). Legt den tatsächlichen Endpunkt fest. Alles, was rechts davon liegt, wird ignoriert. Ziehen Sie es nach links, um das Outro zu kürzen. Trim Start und Trim End dürfen sich nicht überschneiden.

Intro Marker (cyanfarbenes Handle). Markiert den strukturellen Punkt, an dem die Hauptmelodie des Titels einsetzt, nach dem eventuellen Vorspann. Einmal gesetzt, erscheint auf der laufenden Karte der Countdown **INTRO: –MM:SS**.

Outro Marker (oranges Handle). Markiert den Punkt, an dem das Outro des Titels beginnt, typischerweise der Moment, in dem man zu sprechen beginnt, um den Übergang zu füllen. Auf der Karte erscheint der Countdown **OUTRO IN: –MM:SS**. Ist der Wert mit dem Trim oder der Dauer nicht stimmig, deaktiviert die Software ihn und weist Sie darauf hin.

Neben dem Ziehen setzen vier Set-Schaltflächen jedes Handle auf die aktuelle Position des Playhead, für ein Markieren im laufenden Betrieb während des Abhörens. Die Werte bleiben in den jeweiligen Feldern präzise editierbar.

Auto-Trim (Zauberstab)

Die Schaltfläche mit dem **Zauberstab**-Symbol startet die automatische Stilleerkennung über FFmpeg. Die Schwelle ist nicht fest: Die Software schätzt zuerst den mittleren Pegel der Datei und setzt die Stilleschwelle etwa 25 dB unter diesen Pegel (innerhalb eines Sicherheitsbereichs zwischen –55 und –20 dB; fehlt eine Schätzung, greift sie auf –40 dB zurück). Trim Start und Trim End werden so automatisch gesetzt und beseitigen anfängliche Stille und stumme Outros ohne manuellen Eingriff.

Diese Funktion ist besonders nützlich für unbearbeitete Sprachaufnahmen: Telefonate, Sprachnachrichten, auf Mobilgeräten aufgenommene Interviews. Auto-Trim auf die gesamte Spalte Stimme vor einer Show anzuwenden dauert weniger als eine Minute und verbessert die Sauberkeit der Übergänge.

HINWEIS

Die Analyse läuft im Main Process über FFmpeg, ohne die Datei im Renderer in den Speicher zu laden. Bei großen Dateien bleibt die Analysezeit in der Größenordnung weniger Sekunden.

Smart Cues (automatische Markererkennung)

Neben Auto-Trim schlägt die Funktion **Smart Cues** automatisch die Intro- und Outro-Marker vor. Mit einer aggressiveren Schwelle erkennt sie den Punkt, an dem das Audio die volle Energie erreicht (Intro), und jenen, an dem die Schlussblende beginnt (Outro), und platziert die beiden Marker, ohne dass Sie sie nach Gehör suchen müssen.

Vorschau des Übergangs

Gibt es einen **nachfolgenden** Clip in derselben Spalte, spielt die Schaltfläche „**Test →**“ die letzten Sekunden des aktuellen Clips ab und lässt den Übergang zum nächsten auslösen, direkt im Editor. Während der Vorschau bricht eine Stop-Schaltfläche den Test ab.

5.3 Verhaltensweisen und Automatisierung

Playback Behavior (Überlagerungsmodus)

Normal – das Standardverhalten. Wenn dieser Clip gestartet wird, unterbricht er jeden anderen laufenden Clip in derselben Spalte (mit Fade Out). Es ist das richtige Verhalten für Songs und Beds: ein Song schließt die anderen aus.

Stacco (Jingle) – der Clip wird gestartet, ohne die anderen zu unterbrechen. Er hat hohe Priorität: Er blendet die anderen Assets der Spalte stumm und senkt die Musik ab, stoppt aber nichts. Der typische Anwendungsfall ist eine Station-ID („Sie hören...“), die über dem Intro eines Titels „reiten“ soll, oder ein kurzer Jingle über einem Bed in loop.

Next Action (Automatisierung am Ende)

Legt fest, was geschieht, wenn der Clip den Punkt Trim End erreicht.

Stop – das Standardverhalten für Musik, Stimme und Assets. Der Clip endet und stoppt.

Play Next – wenn sich der Clip dem Ende nähert, startet er automatisch den nächsten Clip der Spalte mit dem konfigurierten Übergang. Das Badge **NEXT** erscheint auf der Karte. Es ist das Standardverhalten der Spalte Pre-Show und erzeugt de facto eine automatische Playlist: Sie können es über mehrere aufeinanderfolgende Clips einstellen, um Blöcke zu bauen, die ohne Unterbrechung durchlaufen.

Die Wiedergabe in **loop** ist eine eigene Option: Wenn sie aktiv ist, beginnt der Clip nahtlos von vorn (ab Trim Start), und auf der Karte erscheint das Badge **LOOP**. Nutzen Sie sie für Musikbetten, Klangumgebungen oder Hintergrundkennungen, die laufen sollen, bis sie ausdrücklich gestoppt werden. Die Übergangsmodi – Crossfade, Segue, Gapless – sind in Kapitel 13 beschrieben.

5.4 Blenden (Fade In und Fade Out)

Das Panel erlaubt es, für den einzelnen Clip die Dauer der Ein- und Ausblenden festzulegen. Die Werte reichen von 0 bis 60.000 Millisekunden (60 Sekunden), und die angewandte Kurve ist linear.

Fade In. Die Zeit, die die Lautstärke ab dem Start braucht, um den Maximalpegel zu erreichen. Ein Wert von 2000 ms erzeugt einen sanften Anstieg von zwei Sekunden. Nutzen Sie ihn bei Musikbetten, die weich hervortreten sollen; halten Sie ihn bei 0 für Stimmen und Effekte, die sofort hörbar sein müssen.

Fade Out. Die Blendzeit beim Schließen – sowohl beim Klick auf einen aktiven Clip als auch bei den Übergängen. Typische Werte: 2000–3000 ms für Songs, 500–1000 ms für Beds, 0 ms für harte Stacchi.

Ein Fade Out von 0 ms erzeugt ein sofortiges Schließen („hard cut“). Bei einem Musiktitel in der Sendung kann das wie ein technischer Fehler wirken: Überlegen Sie genau, wann es angebracht ist.

5.5 Steuerungszuweisung

Jeder Clip kann auch über eine Tastaturtaste oder einen MIDI-Controller gestartet werden.

Global Keybind. Die dem Clip zugewiesene Tastaturtaste. Sie können sie über das eigene Feld in den Clip-Einstellungen festlegen (klicken und die gewünschte Taste drücken) oder über das Fenster **Tastenbelegung**, erreichbar aus dem Menü Werkzeuge. Das zugehörige Badge erscheint auf der Karte. Ist die Taste bereits einem anderen Clip zugewiesen, meldet die Software den Konflikt, bevor sie überschreibt.

MIDI Bind. Die zugewiesene MIDI-Note (z. B. `NOTE:60`). Die Zuweisung erfolgt über den Modus **MIDI Learn** (siehe Kapitel 8), nicht durch händisches Eintippen der Nummer.

Die Bindings der Clips werden in der Projektdatei gespeichert: Bringen Sie das Projekt auf einen anderen Computer mit demselben MIDI-Controller, funktionieren die Zuordnungen ohne Neukonfiguration.

KAPITEL 6

Kapitel 6 – Die Mixing-Engine

Das Grundproblem der manuellen Radioregie ist die Vervielfachung gleichzeitiger Handlungen: einen Titel starten, die Musik absenken, ins Mikrofon sprechen, den nächsten Clip vorbereiten, die Uhr im Blick behalten. Jede zusätzliche Aktion ist eine Gelegenheit zum Fehler, in einem Kontext, in dem der Fehler öffentlich und sofort ist.

Die Mixing-Engine von Runtime Live Machine Pro beseitigt den Großteil dieser Zwischenhandlungen, indem sie sie an die Software delegiert. Es geht nicht um Automatisierung im Sinne von „die Software macht die Dinge an deiner Stelle, ohne dass du es weißt“, sondern um die Automatisierung der Regeln, die Sie selbst anwenden würden, wenn Sie genug Hände hätten, um sie alle auszuführen.

6.1 Die Audio-Hierarchie

Das automatische Mixing-System beruht auf einer **Prioritätshierarchie** zwischen den Clip-Typen. Am einfachsten versteht man sie, wenn man sie sich als Rangfolge des „Rederechts“ vorstellt.

Stimme / Aufnahmen – absolute Priorität. Wenn ein Sprach-Clip läuft, bleibt er auf seiner Nennlautstärke und alles andere wird abgesenkt. Kein anderes Signal kann diese Regel außer Kraft setzen.

Episoden-Musik. Sie räumt der Stimme den Platz, hat aber Vorrang vor den Beds der Assets. Wenn ein Song einsetzt, werden die Musikbetten der Assets auf null gebracht (sie stoppen nicht: Sie laufen still weiter, bereit für die Rückkehr). Das ist die Music Dominance, weiter unten beschrieben.

Show Assets, Jingle und Promo – die Service-Beds. Sie werden von den Stimmen abgesenkt und von der Musik stummgeschaltet. Ist ein Asset jedoch ein **Stacco** (Trenner), übernimmt es die Führung (siehe §6.4).

Effekte des pad FX. Die Soundeffekte bleiben außerhalb der Hierarchie: Sie erklingen auf ihrer eigenen Lautstärke, legen sich über das, was on air ist, und werden nicht stummgeschaltet. Es gibt nur eine Höflichkeit gegenüber dem Gesprochenen: Wenn eine Stimme aktiv ist, sinken die Effekte auf halbe Lautstärke (50 %), um sie nicht zu überdecken, und steigen dann von selbst wieder an.

6.2 Automatisches Ducking

Das **Ducking** ist der Mechanismus, mit dem ein Signal abgesenkt wird, wenn ein höher priorisiertes Signal in die Wiedergabe eintritt.

Der häufigste Fall: Ein Song läuft in voller Dynamik; Sie starten ein vorproduziertes Interview aus der Spalte Stimme. In diesem Moment bringt RLMP den Song auf etwa **20 % der Lautstärke** (eine Reduktion von rund 14 dB) mit einer weichen Blende von einer halben Sekunde, sodass die Stimme den Klangraum verständlich einnimmt. Sobald das Interview endet, steigt der Song mit einem ebenso flüssigen Fade In wieder auf die ursprüngliche Lautstärke.

Der Operator berührt nichts. Die ausgeführte Geste war ein einziger Klick: das Interview zu starten. Das Ausmaß der Reduktion und ihre Geschwindigkeit sind in den Einstellungen regelbar (Kapitel 13).

6.3 Music Dominance: intelligente Verwaltung der Beds

Ein klassischer klanglicher Fehler ist der Moment, in dem sich ein Song und ein Musikbett (bed) überlagern: zwei rhythmische Elemente, die aufeinanderprallen, zwei Kick-Drums, die nicht zusammenfallen – das Ergebnis ist wirr.

RLMP handhabt dieses Szenario mit der **Music Dominance**.

Das typische Szenario. Ein Bed läuft in loop in der Spalte Assets, unter der Stimme des Moderators. Der Moderator startet einen Titel aus der Spalte Musik.

Was RLMP tut. Es stoppt das Bed nicht, denn es zu stoppen würde bedeuten, es danach von Hand neu starten zu müssen. Stattdessen bringt es das Bed still auf **Lautstärke null** und hält es „im Phantom“ in der Wiedergabe: Die Datei läuft weiter, der loop läuft weiter, aber es ist nichts zu hören.

Das klangliche Ergebnis. Man hört nur den Song. Das Bed ist verschwunden, ohne dass der Operator etwas getan hat.

Die Rückkehr. Wenn der Song endet, taucht das Bed mit einem automatischen Fade In wieder auf und setzt an dem Punkt fort, an dem es sich im loop befand. Der Fluss (Bed → Song → Bed) läuft ohne einen einzigen zusätzlichen Klick ab.

6.4 Stacchi: die Ausnahme von der Regel

Das Verhalten **Stacco** (Trenner, in den Eigenschaften jedes Clips konfigurierbar, siehe Kapitel 5) kehrt die Hierarchie vorübergehend um: Der Clip, der es trägt, wird zum vorrangigen. Er blendet die anderen Assets seiner Spalte stumm und senkt die Musik ab, stoppt aber nichts. Die angewandte Blende ist schneller als die des gewöhnlichen Ducking, für einen perkussiveren, klareren Einstieg. Der typische Einsatz ist die gesprochene Station-ID („Sie hören...“): Sie muss klar hörbar sein, während das Bed darunter weiterläuft. Für ein gepflegteres Ergebnis kombinieren Sie den Stacco mit einem kurzen Fade In (300–500 ms): Der Einstieg wird weich, nicht abrupt.

6.5 Lautstärke-Angleichung (loudness)

Clips unterschiedlicher Herkunft kommen fast immer mit unterschiedlichen Pegeln an: eine ordentlich gemasterte Kennung, eine leise aufgenommene Telefonstimme, ein Titel, der zu seiner ganz eigenen Lautstärke heruntergeladen wurde. Um ständige manuelle Gain-Anpassungen zu vermeiden, wendet RLMP standardmäßig eine **Lautstärke-Angleichung** an, die auf dem loudness-Standard EBU R128 basiert, mit einem Ziel von **–16 LUFS**.

In der Praxis bewertet die Software die wahrgenommene Lautheit jedes Clips und nähert sie einer gemeinsamen Referenz an, sodass Songs, Stimmen und Beds bereits auf einer stimmigen Ebene starten. Die Funktion ist standardmäßig aktiv, und der Zielwert ist in den Einstellungen → Master Chain regelbar.

6.6 Master Chain: die Prozessorkette auf dem Master-Bus

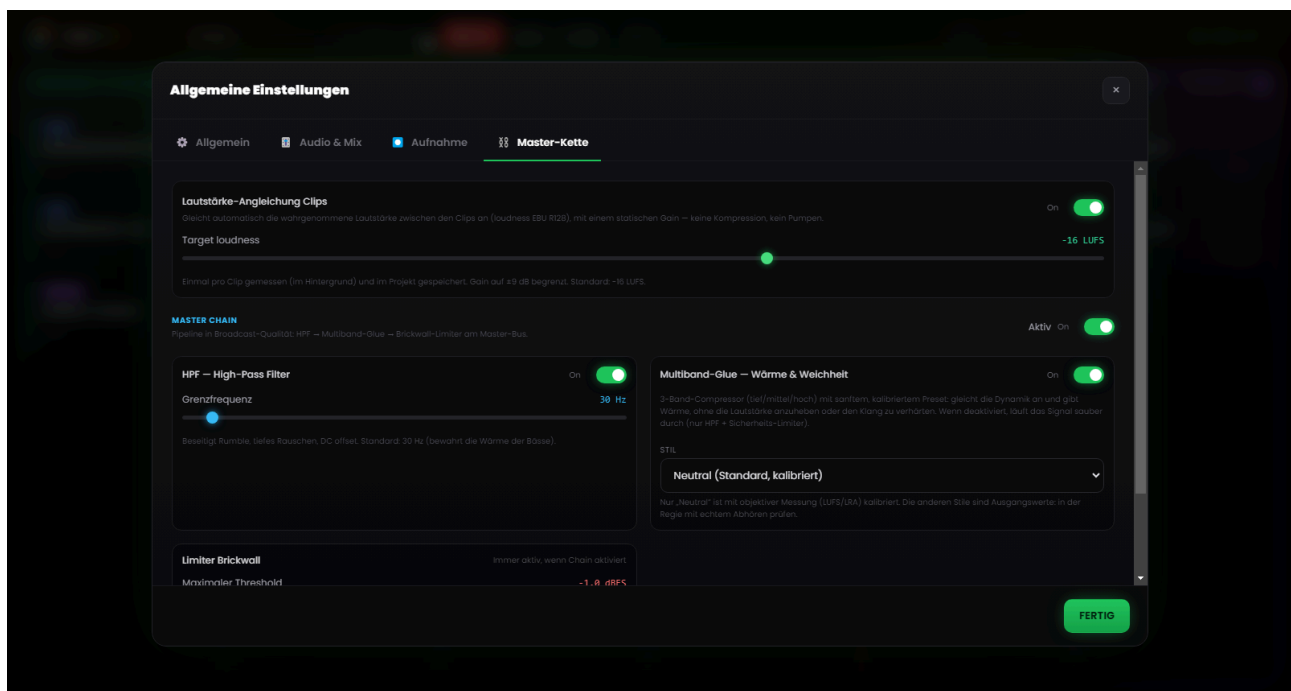


Abbildung 6.1 – Die Master Chain: Lautstärke-Angleichung (–16 LUFS), HPF bei 30 Hz, multiband glue und Limiter Brickwall.

Das kombinierte Signal aller laufenden Clips durchläuft nach der Master-Lautstärke eine **Prozessor-kette** auf dem Master-Bus, bevor es das Ausgabegerät erreicht. Die Kette ist standardmäßig aktiv und auf einen broadcast-tauglichen Klang ausgelegt, ohne dass eine aufwendige Konfiguration nötig ist.

Sie umfasst drei in Reihe geschaltete Stufen.

High-Pass Filter (HPF) bei 30 Hz. Beseitigt die unnötigen Sub-Bass-Frequenzen, die Headroom verbrauchen und die Wiedergabesysteme verschmutzen können, mit einer sanften Flankensteilheit. Die Grenzfrequenz ist regelbar (20–200 Hz). Bei Deaktivierung wird die Stufe vollständig transparent.

Multiband glue. Kein einzelner Kompressor, sondern drei „sanfte“ Kompressoren, die parallel auf drei Frequenzbändern (Bässe, Mitten, Höhen) arbeiten, getrennt durch einen Crossover. Jedes Band hat kalibrierte Schwellen und Verhältnisse, um den Mix zu „verkleben“, ohne ihn zu quetschen, und die dynamische Varianz zwischen Clips unterschiedlichen Pegels einzudämmen. Der Stil ist unter einigen Presets wählbar (Neutral, Rock, Jazz, Elektronisch); das Standard-Preset ist Neutral.

Limiter Brickwall. Schwelle bei –1 dBFS, mit hohem Limiting-Verhältnis und blitzschneller Reaktion. Er garantiert, dass das Signal nie den maximal zulässigen Pegel überschreitet, und verhindert digitale Verzerrung (Clipping), ganz gleich, was davor geschieht.

Die gesamte Kette, und jede einzelne Stufe, ist konfigurierbar und über die Einstellungen → Master Chain abschaltbar, wo Sie auch eine Schaltfläche finden, um die Standardwerte wiederherzustellen. In einem Kontext, in dem das Signal bereits von einem Hardware-Mixer oder einer externen Kette verarbeitet wird, können Sie sie abschalten, um doppelte Bearbeitungen zu vermeiden.

KAPITEL 7

Kapitel 7 – Das pad FX und die Automix-Ansicht

Zwei Arbeitsflächen leben über dem Raster, per Tastendruck abrufbar und für zwei gegensätzliche Momente der Regie gedacht: das **pad FX**, um Effekte und Stacchi (Trenner) treffsicher zu starten, ohne irgendetwas zu unterbrechen, und die **Automix-Ansicht**, um den Musikfluss zu steuern, wie es ein DJ tun würde. Keine der beiden nimmt dem Raster Platz weg: Sie öffnen sich, wenn sie gebraucht werden, und schließen sich mit einem Klick.

7.1 Das pad FX: die jingle machine

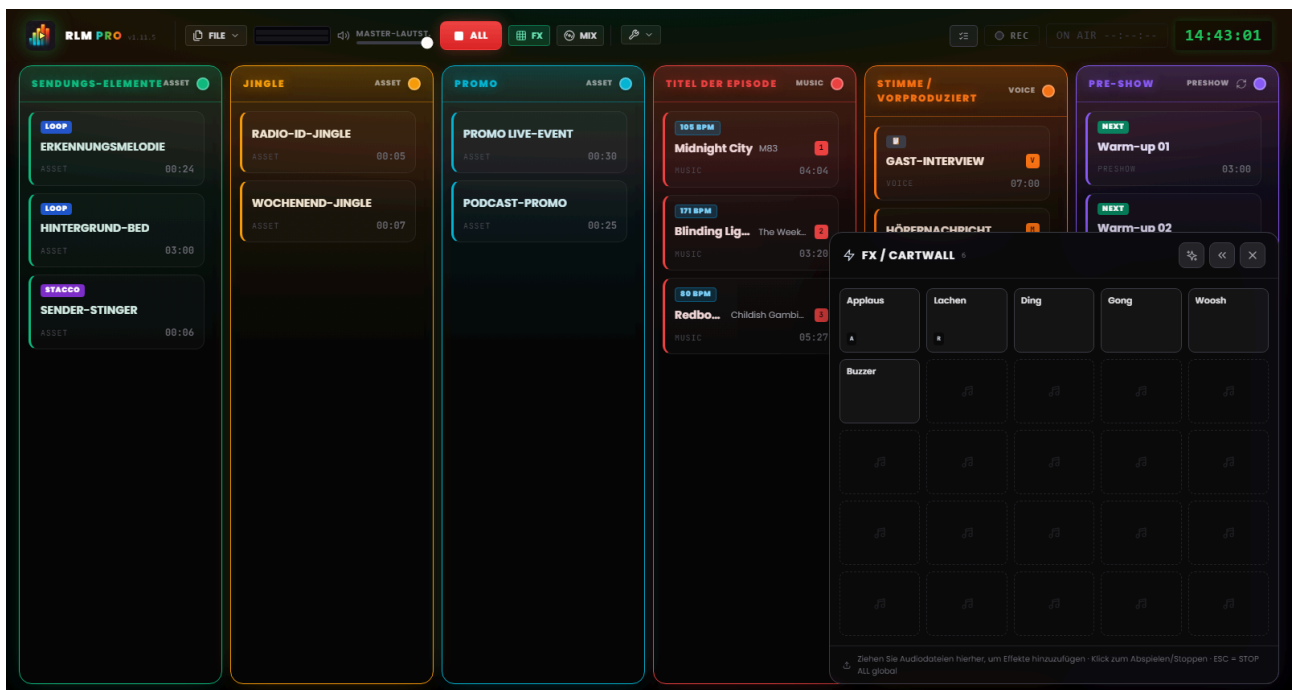


Abbildung 7.1 – Das pad FX: die jingle machine 5×5 der Soundeffekte, mit überlagerndem Start.

Die Soundeffekte haben keine Spalte im Raster. Sie leben im **pad FX**, einem Panel aus einem Zellenraster (einer jingle machine), das sich über die Schaltfläche **FX** im Header öffnet und schwebend in einer Ecke des Bildschirms bleibt.

Das Pad ist ein **nicht blockierendes Overlay**: Es verdeckt das Board nicht und fängt Klicks anderswo nicht ab. Sie können einen Effekt starten und im selben Moment weiter an den Spalten oder den Header-Befehlen arbeiten. Aus diesem Grund schließt die Taste **Esc** das Pad nicht: Sie bleibt der STOP-ALL-Befehl, immer verfügbar. Das Pad schließt sich über seine Schließen-Schaltfläche oder erneut über den FX-Umschalter.

Effekte laden und starten

Das Pad startet mit einem Raster von 25 Zellen (5×5) und wächst um Zeilen, wenn Sie weitere Effekte hinzufügen. Um es zu füllen, **ziehen Sie die Audiodateien direkt auf die Zellen** des Pads, genau wie Sie es mit einer Spalte des Rasters tun würden.

Ein Klick auf eine Zelle **startet den Effekt**. Die Effekte des Pads sind polyphon und überlagern sich: Mehrere Zellen können zusammen erklingen, über allem, was on air ist, ohne es zu stoppen. Das Audio-Verhalten ist identisch mit dem eines normalen Clips: Es ändert sich nur die Startfläche. Ein Zähler neben der Schaltfläche FX im Header zeigt an, wie viele Effekte gerade erklingen.

Einen Effekt konfigurieren

Die Effekte werden auf zwei Ebenen konfiguriert, gedacht für zwei verschiedene Bedürfnisse:

- **Schnelleinstellungen** – der übliche Fall für eine jingle machine: Name, Farbe, Lautstärke, loop. Wenige Sekunden genügen.
- **Vollständige Einstellungen** – dasselbe Fenster wie bei den Raster-Clips (Waveform-Editor, Trim, Marker, Fade, Tastenzuweisung), erreichbar über den Eintrag „Vollständige Einstellungen...“ innerhalb der Schnelleinstellungen.

Position des Pads

Das Pad kann in der unteren linken oder unteren rechten Ecke des Bildschirms sitzen: Die Vorliebe wird mit den Pfeilen am Pad selbst eingestellt und über die Sessions hinweg gemerkt. Rechts verdeckt es die NoteBoard und die letzte Spalte; wählen Sie die Seite danach, wie Sie Ihre Playlist angeordnet haben.

HINWEIS

Im Modus MIDI Learn **wählt** ein Klick auf eine Zelle des Pads den Effekt für die Zuweisung aus, statt ihn abzuspielen – so senden Sie keinen Jingle on air, während Sie die Steuerungen zuordnen (siehe Kapitel 8).

7.2 Die Automix-Ansicht

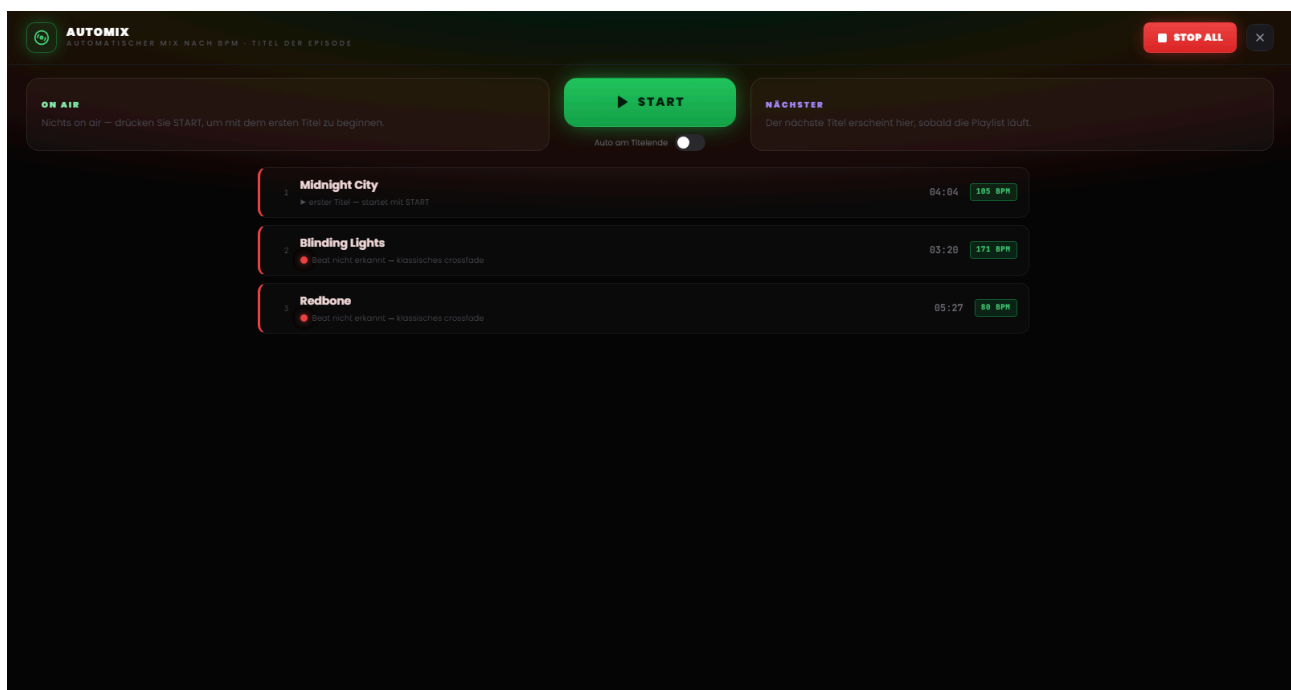


Abbildung 7.2 – Die Automix-Ansicht: das Deck der Spalte Musik, die BPM-Kompatibilität und der Automatikmodus am Titellende.

Die **Automix-Ansicht** ist das Deck der Spalte Musik: eine bildschirmfüllende Ansicht, abgerufen über die Schaltfläche **MIX** im Header, die die Musik-Playlist wie eine DJ-Konsole präsentiert. Sie öffnet sich über dem Board, aber unter dem pad FX, sodass die Effekte auch bei geöffnetem

Automix nutzbar bleiben. Wie beim Pad schließt **Esc** sie nicht: Es bleibt der Notfallbefehl, und die Schaltfläche STOP ALL bleibt im Header erreichbar.

Das Deck

In der Mitte finden Sie den **on air** laufenden Titel und, in der Warteschlange, den **nächsten** Titel der Spalte Musik, mit der verbleibenden Zeit. Von hier aus können Sie eine Spur starten und den Wechsel von einem Titel zum nächsten mit einem einzigen Befehl steuern: Die große Übergangs-Schaltfläche wendet denselben crossfade an, den Sie aus dem Raster nutzen würden, aber mit der zusätzlichen Sorgfalt des rhythmischen Andockens.

Kompatibilität und beat-matched Übergänge

Neben jedem Titel zeigt ein **Kompatibilitätspunkt** die rhythmische Affinität zum vorherigen Titel an:

- **Grün** – die beiden Tempi docken gut aneinander an: Der Übergang kann beat-matched sein.
- **Gelb** – Andocken möglich, aber mit gewissen Vorbehalten.
- **Rot** – die Tempi liegen zu weit auseinander für ein sauberes Andocken.

Wenn das rhythmische Andocken nicht praktikabel ist (BPM nicht erkannt, Beat unsicher, Tempi zu unterschiedlich), erklärt die Software dies und greift automatisch auf einen **klassischen crossfade** zurück, ohne Überraschungen in der Sendung.

Der Automatikmodus

Am unteren Rand der Ansicht gibt es einen Schalter für die **Automatik am Titelfende**. Wenn er aktiv ist, startet RLMP den Wechsel zum nächsten Titel von selbst, wenn sich die on air laufende Spur dem Ende nähert.

Dieser Modus ist eine bewusste Ausnahme von der Philosophie der Software, die die Show absichtlich nicht automatisiert. Deshalb ist er **standardmäßig deaktiviert** und funktioniert **nur, solange die Automix-Ansicht geöffnet ist**: Das Schließen der Ansicht deaktiviert die Automatik. Es ist das richtige Werkzeug für einen durchgehenden Musikblock, die halbe Stunde reiner Musik, bevor man wieder ans Mikrofon geht – nicht für die gesamte Sendung.

KAPITEL 8

Kapitel 8 – Hardware, Tastatur und MIDI

Runtime Live Machine Pro ist darauf ausgelegt, sich ohne aufwendige Konfigurationen in die vorhandene Hardware des Studios einzufügen. Dieses Kapitel beschreibt, wie Sie den Audioausgang leiten, wie Sie die Computertastatur als Controller nutzen und wie Sie physische MIDI-Geräte für eine taktile Steuerung der Regie anschließen.

8.1 Audio-Routing

Das Ausgabegerät wählen

Standardmäßig gibt RLMP über das Standard-Audiogerät des Betriebssystems aus. In einem professionellen oder semiprofessionellen Umfeld, mit USB-Mixern, externen Soundkarten oder Mehrspursystemen, ist es sinnvoll, das Ziel des Signals ausdrücklich zu wählen.

1. Öffnen Sie die **Einstellungen** aus dem Menü Werkzeuge.
2. Öffnen Sie im Reiter Audio & Mix das Menü des Ausgabegeräts: Dort finden Sie die Liste der auf dem System verfügbaren Audiogeräte.
3. Wählen Sie das gewünschte Gerät.

Wird das gewählte Gerät getrennt, greift RLMP automatisch auf das des Systems zurück; die App überwacht die Verbindungen und reagiert auf das Ein- oder Ausstecken von USB-Geräten.

USB-Mixer und Mehrkanal-Setup

USB-Mixer wie der Rødecaster Pro, der RØDECaster Duo oder das Focusrite Scarlett stellen dem Betriebssystem typischerweise mehrere USB-Kanäle bereit (Main Mix, Sounds/Chat, Monitor usw.). RLMP erscheint als eine einzige Stereoquelle; die Wahl des USB-Kanals, auf den es geleitet wird, liegt in Ihrer Hand.

Empfohlenes Setup mit USB-Mixer. Weisen Sie RLMP einem sekundären Kanal des Mixers zu (z. B. „Sounds“ am Rødecaster Pro) statt dem Hauptkanal. So steuern Sie die Lautstärke von RLMP mit einem eigenen physischen Fader, trennen es vom Signal des physischen Mikrofons und wenden eventuelles Hardware-Processing nur auf diesen Kanal an.

Latenz und Buffer

RLMP nutzt die nativen Audio-APIs des Betriebssystems. Die Ausgangslatenz wird vom Buffer des Audiogeräts bestimmt, nicht von der Software. Mit professionellen Soundkarten liegt die Latenz in der Größenordnung weniger Millisekunden, in einem Playout-Kontext nicht wahrnehmbar.

Wenn Sie Audio-Artefakte bemerken (Knistern, Dropouts), ist der Buffer-Wert des Geräts wahrscheinlich zu niedrig. Erhöhen Sie ihn im Bedienfeld der Soundkarte (nicht in RLMP, das den Treiber nicht direkt verwaltet): Ein Buffer von 256 oder 512 Samples ist der ideale Ausgleichspunkt zwischen Latenz und Stabilität.

8.2 Tastatursteuerung

Die Computertastatur ist der schnellste in der Sendung verfügbare Controller: Sie erfordert keine Hand-Auge-Koordination, funktioniert im Dunkeln und ist immer griffbereit. RLMP sieht eine Reihe globaler Kürzel vor sowie die Möglichkeit, den einzelnen Clips Tasten zuzuweisen.

Globale Kürzel

Taste	Aktion
Esc	STOP ALL – stoppt alle aktiven Clips
Entf / Backspace	Löscht die ausgewählten Clips
Ctrl+Z	Macht die letzte Änderung der Playlist rückgängig
Ctrl+Y (oder Ctrl+Shift+Z)	Wiederholt die rückgängig gemachte Änderung
Ctrl+Shift+D	Blendet das Debug-Overlay ein/aus
Ctrl+Shift+M	Öffnet den MIDI-Simulator (zum Testen ohne Controller)

Esc wirkt als STOP ALL, wenn RLMP das aktive Fenster ist, auch während der Cursor in einem Textfeld steht. Es ist kein auf Betriebssystemebene registriertes Kürzel mehr: Ist die App im Hintergrund, holen Sie das Fenster erst in den Vordergrund.

HINWEIS

Es gibt keine Funktionstasten (F1–F5), die dem Start der Spalten vorab zugewiesen wären. Um einen bestimmten Clip schnell zu starten, weisen Sie ihm eine eigene Taste zu, wie unten beschrieben.

Individuelle Tasten je Clip

Über die globalen Kürzel hinaus kann jeder Clip eine eigene Taste haben. Das zugehörige Badge erscheint auf der Karte.

Um eine Taste zuzuweisen: 1. Öffnen Sie die Clip-Einstellungen (Rechtsklick auf die Karte) oder das Fenster **Tastenbelegung** aus dem Menü Werkzeuge. 2. Klicken Sie in das Tastenfeld. 3. Drücken Sie die gewünschte Taste.

Verfügbare Tasten. Nahezu jede Taste: Buchstaben (A–Z), Zahlen (0–9), Ziffernblock, Leertaste, freie Funktionstasten. Ist die Taste bereits einem anderen Clip zugewiesen, meldet die Software den Konflikt, bevor sie überschreibt, sodass Sie keine unsichtbaren Dopplungen erzeugen.

Sicherheit während der Eingabe. Die individuellen Tasten werden automatisch deaktiviert, wenn Sie sich im Texteingabemodus befinden (Sie benennen einen Clip um oder schreiben eine Notiz). Das verhindert versehentliche Starts während des Tippens.

8.3 MIDI-Controller

MIDI ist die professionelle Wahl für eine physische, taktile und zuverlässige Steuerung. RLMP unterstützt USB-MIDI-Controller: Tastaturen, Pads (z. B. Novation Launchpad), Fader-Controller (z. B. Korg nanoKONTROL2), hybride Steuerungsflächen.

Anschluss

Schließen Sie den USB-Controller an den Computer an und starten Sie RLMP. Die Software erkennt die Geräte über die Web MIDI API des Systems und erkennt in Echtzeit das Anschließen und Trennen eines Controllers. Die meisten USB-MIDI-Controller sind class-compliant und benötigen keine Treiber; für professionelle Flächen mit proprietären Treibern installieren Sie den Treiber, bevor Sie das Gerät anschließen.

MIDI Learn

RLMP verlangt weder, die Nummerierung der MIDI-Noten zu kennen, noch die Nachrichten von Hand zu konfigurieren. Das Lernen erfolgt über den Modus **MIDI Learn**, aus dem Menü Werkzeuge (oder aus dem Fenster Tastenbelegung).

Um einen Clip einer Taste/einem Pad zuzuordnen: 1. Aktivieren Sie MIDI Learn. Die Karten gehen in den Wartezustand. 2. Wählen Sie den zuzuordnenden Clip (oder die Zelle des pad FX). 3. Spielen Sie die Note, drücken Sie das Pad oder die Taste am Controller. Das Badge  mit der Notenummer erscheint auf der Karte.

Um die globalen Funktionen zuzuordnen: - Wählen Sie **STOP ALL** und drücken Sie eine Taste am Controller: Diese Taste führt dann Stop All aus. - Wählen Sie die **Master-Lautstärke** und bewegen Sie einen Fader oder ein Drehrad: Dieses Steuerelement regelt dann die Master-Lautstärke stufenlos.

Deaktivieren Sie zum Abschluss MIDI Learn, um in den Betriebsmodus zurückzukehren.

Unterstützte Nachrichtentypen

Note On – Nachrichten von Tasten, Pads und Klaviaturtasten. Ideal für den Start der Clips und der globalen Aktionen; RLMP reagiert auf den Tastendruck und erkennt alle MIDI-Kanäle. Note-Off-Nachrichten werden ignoriert.

Control Change (CC) – Nachrichten von Fadern und Potentiometern, mit stufenlosem Wert von 0 bis 127. Ideal für die Master-Lautstärke: Ein auf den Master gelegter physischer Fader bietet die natürlichste Kontrolle über den Ausgangspegel.

Portabilität der Zuordnungen

Die MIDI-Zuordnungen der **Clips** werden in der Projektdatei  gespeichert: Bringen Sie das Projekt auf einen anderen Computer mit demselben Controller, funktionieren sie ohne Neukonfiguration. Die Zuordnungen der **globalen Funktionen** (Stop All, Master-Lautstärke) sind hingegen an den Computer gebunden, in den lokalen Voreinstellungen der Anwendung gespeichert, und bleiben für alle Projekte auf dieser Maschine gültig.

KAPITEL 9

Kapitel 9 – Aufnahme der Session

Die Aufnahme der Session macht aus Runtime Live Machine Pro von einem Playout-Werkzeug ein vollwertiges Produktionswerkzeug. Statt eine separate Aufnahme-Software oder eine virtuelle Routing-Kette zu verlangen, nimmt RLMP direkt den **nachbearbeiteten Master-Mix** auf, also alles, was die Anwendung verlässt, einschließlich der Effekte der Master Chain, in eine Audiodatei auf der Festplatte.

9.1 Die Aufnahme starten

Die Aufnahmesteuerung befindet sich im Header, gekennzeichnet durch das Aufnahmesymbol.

Start. Klicken Sie auf die Aufnahme-Schaltfläche. Ein roter Indikator und ein Zähler zeigen, dass die Aufnahme läuft. Die Aufnahme startet sofort: Alles, was ab diesem Moment aus dem Ausgang der Software kommt, wird erfasst.

Es müssen keine Clips laufen, um die Aufnahme zu starten: Sie können die Aufnahme vor dem Beginn der Show starten, um bei einem verfrühten Start die ersten Sekunden nicht zu verlieren.

Was aufgenommen wird. Das erfasste Signal ist der **Master nach dem Limiter**: Es umfasst den Mix aller laufenden Clips und das Processing der gesamten Master Chain (HPF, multiband glue, limiter). Es ist exakt das Signal, das das Audioausgabegerät erreicht.

Das interne Format. Während der Erfassung schreibt RLMP einen komprimierten Opus-Stream (im WebM-Container) mit 320 kbps: extrem leicht auf der Festplatte und beim Abhören transparent. Die durchgehende Aufnahme hat ein Sicherheitslimit von etwa **vier Stunden**; darüber hinaus stoppt die Erfassung automatisch, um den Speicher nicht zu überfüllen.

System-Overhead. Die Erfassung erfolgt hinter der Audio-Engine, ohne den Renderer zu belasten. Sie können stundenlange Sessions aufnehmen, ohne sich um den Ressourcenverbrauch zu sorgen.

9.2 Die Aufnahme stoppen und das Format wählen

Wenn Sie erneut auf die Schaltfläche klicken, um die Aufnahme zu stoppen, öffnet sich das **Exportfenster**. Es ist der Moment, in dem Sie wählen, in welchem Format die Datei gespeichert wird: Die Konvertierung vom internen Stream in das Zielformat übernimmt FFmpeg.

Verfügbare Formate

Format	Erweiterung	Eigenschaften
WAV	<code>.wav</code>	Lossless, unkomprimiert. Höchste Qualität, große Dateien. Ideal für Archiv und Postproduktion.
FLAC	<code>.flac</code>	Lossless, komprimiert. Gleiche Qualität wie WAV, geringere Größe. Ideal fürs Archiv.
MP3	<code>.mp3</code>	Lossy. Wählbare Bitrate. Ideal für Verteilung und Podcast.
OGG	<code>.ogg</code>	Lossy, Open Source. Gutes Verhältnis von Qualität und Größe.
WEBM	<code>.webm</code>	Lossy, für das Web optimiert. Entspricht dem internen Aufnahmeformat.

Qualitätsoptionen

Für die Lossless-Formate (WAV und FLAC) können Sie die **Bittiefe** wählen: 16 bit (CD-Standard), 24 bit (professioneller Broadcast-Standard, Standardwert) oder 32 bit float (höchste Präzision, falls die Aufnahme später gemastert wird).

Für die Lossy-Formate (MP3, OGG, WEBM) können Sie die **Bitrate** zwischen 128, 192, 256 und 320 kbps wählen. Für einen zur Online-Verteilung bestimmten Podcast ist 192 kbps Stereo das empfohlene Minimum; 256 kbps ist der aktuelle Standard für „transparente“ Qualität.

Wahl des Speicherorts

Im Exportfenster wählen Sie den Zielordner und den Dateinamen. Wenn Sie keinen Namen angeben, erzeugt RLMP einen aus Datum und Uhrzeit der Session. Nach Abschluss der Konvertierung zeigt ein Bestätigungs-Toast den Pfad der gespeicherten Datei.

9.3 Praktische Überlegungen

Synchronisation mit der Show

Die Aufnahme erfasst die gesamte Zeit zwischen Start und Stopp, einschließlich der Stille. Wenn Sie die Erfassung 30 Sekunden vor dem tatsächlichen Beginn der Show gestartet haben, enthält die resultierende Datei diese 30 Sekunden am Anfang. Für ein verteilfertigtes Ergebnis ohne Nachbearbeitung starten Sie die Aufnahme genau dann, wenn die Show beginnt.

Aufnahme und Backup gleichzeitig

Das Autosave-System des Projekts (siehe Kapitel 10) und die Aufnahme der Session arbeiten unabhängig voneinander. Sie können eine Show aufnehmen, während das Autosave still den Zustand des Projekts speichert: Die beiden Vorgänge stören sich nicht.

Empfohlenes Format für verschiedene Kontexte

Podcast – MP3 256 kbps Stereo oder FLAC 16 bit. Ersteres, wenn Sie die Datei direkt verteilen, Letzteres, wenn Sie noch durch einen Editor gehen.

Historisches Archiv – WAV 24 bit oder FLAC 24 bit. Großzügige Größen, höchste Flexibilität für eventuelle spätere Remaster.

Radio / Streaming – prüfen Sie die Anforderungen Ihrer Plattform. Die meisten akzeptieren MP3 128–192 kbps; manche verlangen unkomprimiertes WAV. RLMP exportiert in die gängigsten Formate, um jedes Szenario abzudecken.

KAPITEL 10

Kapitel 10 – Projektverwaltung und Datensicherheit

Eine Show vorzubereiten kostet Zeit: die Dateien auswählen, sie in den Spalten organisieren, die Lautstärken konfigurieren, die Fades einstellen, die Tasten zuweisen. Diese Arbeit ist ein operatives Kapital, das jeden Zwischenfall überstehen muss: einen Systemabsturz, einen Computerwechsel, die Rückkehr zu einer Monate zuvor archivierten Folge.

RLMP geht die Datensicherheit auf mehreren Ebenen an, jede darauf ausgelegt, ein bestimmtes Risiko abzudecken.

10.1 Die Projektdatei (.lmp)

Der gesamte Zustand einer Show (die Anordnung der Clips in den Spalten, die individuellen Namen, die Lautstärken und Fades, die Cue-Punkte des Editors, die Notizen der NoteBoard, die MIDI- und Tastatur-Zuordnungen, die Farbe der Spalten) wird in einer Datei mit der Erweiterung `.lmp` (Live Machine Project) gespeichert.

Das Format ist JSON: eine strukturierte Textdatei, von jedem Editor lesbar, nicht proprietär. Sollte RLMP eines Tages nicht verfügbar sein, blieben die Projektdaten zugänglich.

Was die `.lmp`-Datei enthält: alle oben aufgeführten Einstellungen, einschließlich der absoluten Pfade zu den referenzierten Audiodateien.

Was sie nicht enthält: die Audiodateien selbst. Die `.lmp` speichert, wo die Dateien auf der Festplatte liegen, kopiert aber nicht ihren Inhalt. Eine Projektdatei liegt typischerweise in der Größenordnung von Kilobyte, unabhängig davon, wie viele oder wie große Audiodateien sie referenziert.

Beim Öffnen validiert RLMP die Datei: Es rekonstruiert eventuell doppelte Bezeichner, bringt außerhalb der Skala liegende Werte in vernünftige Grenzen zurück und fügt, wenn Sie ein mit einer früheren Version erstelltes Projekt öffnen, automatisch die zwischenzeitlich eingeführten Spalten hinzu (Jingle, Promo), ohne die bestehenden Daten anzutasten.

10.2 Speichern

Schnellspeichern

Der Eintrag Projekt speichern im Menü FILE führt ein sofortiges Speichern in die geöffnete `.lmp`-Datei aus. Das Speichern ist still: kein Dialogfenster. Der Eintrag hebt sich gelb hervor, wenn es ungespeicherte Änderungen gibt, eine visuelle Erinnerung auf einen Blick. Nutzen Sie es häufig während der Vorbereitung der Show.

Das Speichern ist **atomar**: Die Datei wird zunächst in eine temporäre Kopie geschrieben und dann im laufenden Betrieb umbenannt. Fällt der Computer während des Schreibens aus, wird die ursprüngliche `.lmp` niemals halbfertig hinterlassen.

Speichern unter

Der Eintrag Speichern unter... öffnet stets den Dialog, auch wenn das Projekt bereits einen Namen hat. Nutzen Sie ihn, um:

- Fortlaufende Versionen derselben Show zu erstellen (`Ep47_entwurf.lmp` , `Ep47_v2.lmp` , `Ep47_final.lmp`).
- Eine Variante mit anderen Konfigurationen zu speichern.
- Eine neue Datei zu erstellen, ohne die aktuelle zu überschreiben.

Schutz beim Schließen

RLMP überwacht laufend den Zustand der Änderungen. Wenn Sie versuchen, die Software zu schließen (oder ein neues Projekt zu öffnen), während ungespeicherte Änderungen vorliegen, wird der Vorgang ausgesetzt und es erscheint eine Rückfrage mit drei Optionen: speichern, die Änderungen verwerfen oder abbrechen. Es ist nicht möglich, durch einen versehentlichen Klick auf das Schließen des Fensters Arbeit zu verlieren.

10.3 Auto-Backup und Autosave

Über die von Ihnen ausgelösten Speicherungen hinaus unterhält die Software ein automatisches Sicherheitsnetz.

Sicherungskopie des Projekts. Jedes Mal, wenn ein bereits gespeichertes Projekt im Hintergrund aktualisiert wird, hält RLMP neben der `.lmp` eine `.bak` -Kopie mit dem letzten gültigen Zustand bereit.

Rotierendes Autosave. Parallel dazu schreibt RLMP Momentaufnahmen des aktuellen Zustands in einen dedizierten Ordner der Anwendung, `autosaves` , mit einem Namen aus Datum und Uhrzeit. Es werden die **zehn jüngsten Momentaufnahmen** aufbewahrt: Die ältesten werden nach und nach gelöscht. Dieses Netz erfasst auch die Arbeit an einem „unbenannten“, nie auf die Festplatte gespeicherten Projekt.

Der Ordner `autosaves` befindet sich im Datenverzeichnis der Anwendung:

- **Windows:** `%APPDATA%\runtime-live-machine-pro\autosaves\`
- **macOS:** `~/Library/Application Support/runtime-live-machine-pro/autosaves/`
- **Linux:** `~/.config/runtime-live-machine-pro/autosaves/`

Wie man wiederherstellt. Wenn die Haupt- `.lmp` -Datei beschädigt ist oder der Computer plötzlich ausgefallen ist, öffnen Sie den Ordner `autosaves` , suchen Sie die Momentaufnahme mit Datum und Uhrzeit, die dem Zeitpunkt der Unterbrechung am nächsten liegt, und laden Sie sie in RLMP wie eine normale Projektdatei. Alternativ benennen Sie die `.bak` -Datei neben dem Projekt in `.lmp` um und öffnen sie.

10.4 Export Package: vollständige Portabilität

Da die `.lmp` -Datei nur die Pfade zu den Audiodateien enthält, nicht die Dateien selbst, erfordert das Mitnehmen des Projekts auf einen anderen Computer Aufmerksamkeit: Hat die Zielmaschine die Dateien nicht an denselben absoluten Pfaden, werden die Clips rot. Die Funktion **Eigenständiges Archiv exportieren** (Export Package), im Menü FILE, löst das Problem an der Wurzel.

Wie es funktioniert

RLMP analysiert alle Pfade zu den Audiodateien des Projekts, erstellt einen Unterordner `audio/` und **kopiert physisch** jede referenzierte Datei hinein. Bereits vorhandene, identische Dateien

werden nicht erneut kopiert; eventuelle Namensdopplungen werden umbenannt, um sich nicht zu überschreiben, und verwaiste Dateien (nicht mehr referenziert) werden aus dem Ordner entfernt.

Der Vorgang hat zwei Modi:

- **Neben dem Projekt** – wenn Sie in den Ordner exportieren, in dem die `.lmp` bereits liegt, synchronisiert RLMP den Unterordner `audio/` daneben.
- **Freier Ordner** – wenn Sie einen neuen Ordner wählen (einen USB-Stick, ein NAS), schreibt RLMP dorthin eine `project.lmp` mit bereits aktualisierten Pfaden, die auf den lokalen Unterordner `audio/` zeigen.

Das Ergebnis

Der Zielordner wird in sich geschlossen: Er enthält alles Nötige, um die Show auf jedem Computer mit installiertem RLMP auszuführen, unabhängig von der Ordnerstruktur dieser Maschine.

TIPP

Nutzen Sie Eigenständiges Archiv exportieren am Ende der Vorbereitung jeder Show, um einen „Master“ zum Mitnehmen ins Studio oder zum Archivieren zu erstellen. Bei technischen Problemen in letzter Minute haben Sie stets eine vollständige, portable Kopie bereit.

Integritätsprüfung beim Öffnen

Jedes Mal, wenn Sie eine `.lmp`-Datei öffnen, führt RLMP eine automatische **Integritätsprüfung** durch: Es überprüft, ob jede referenzierte Audiodatei erreichbar ist. Fehlende Dateien werden mit rotem Rahmen und dem Etikett DATEI FEHLT auf der zugehörigen Karte signalisiert. Der Rest des Projekts, alle Clips mit erreichbaren Dateien, bleibt voll funktionsfähig.

KAPITEL 11

Kapitel 11 – Controllo Remoto (Fernsteuerung)

Nicht immer sitzt der Moderator vor dem Computer. Manchmal ist er auf der anderen Seite des Studios, hinter einer Scheibe, oder bewegt sich mit einem Gast. Das **Controllo Remoto** (die Fernsteuerung) von Runtime Live Machine Pro erlaubt es, die wesentlichen Abläufe der Show von einem zweiten Gerät (einem Tablet, einem Telefon, einem Laptop) aus zu steuern, das mit demselben lokalen Netzwerk verbunden ist, einfach über den Browser. Auf dem entfernten Gerät muss nichts installiert werden.

Die Funktion ist derzeit als **Beta** gekennzeichnet.

11.1 Wie es funktioniert

Wenn Sie es aktivieren, startet RLMP in seinem Inneren einen kleinen **lokalen Webserver**. Das entfernte Gerät verbindet sich mit diesem Server, indem es eine Adresse im Browser öffnet: Von dort erscheint eine Steuerungsseite, die den Zustand der Spalte Musik widerspiegelt und es erlaubt, auf sie einzuwirken.

Alles geschieht **innerhalb des lokalen Netzwerks**: Der Server ist von den Geräten erreichbar, die mit demselben WLAN oder LAN des Studios verbunden sind, und läuft nicht über das Internet.

11.2 Aktivierung

1. Öffnen Sie die **Einstellungen** aus dem Menü Werkzeuge und gehen Sie zum Reiter Allgemein.
2. Aktivieren Sie den Umschalter **Controllo Remoto (Beta)**.
3. Es erscheinen ein **sechsstelliger PIN**, der **Port** des Servers und die **Netzwerkadressen**, mit denen sich das entfernte Gerät verbinden kann.
4. Die Schaltfläche **Link kopieren** kopiert die einsatzbereite Adresse in die Zwischenablage (in der Form `http://<Adresse-des-Computers>:8787`).

Der Server lauscht auf dem Port **8787**. Der PIN wird bei jedem Start der Anwendung **neu erzeugt** und nicht gespeichert: RLMP zu schließen und wieder zu öffnen erzeugt einen neuen PIN. Auch das Controllo Remoto selbst startet bei jedem Start immer ausgeschaltet und muss bei Bedarf neu aktiviert werden.

11.3 Vom entfernten Gerät aus verbinden

1. Öffnen Sie auf dem Tablet oder Telefon den Browser und geben Sie die in den Einstellungen angezeigte Adresse ein (oder fügen Sie sie aus dem kopierten Link ein).
2. Es erscheint eine Seite mit einem Tastenfeld: Geben Sie den **sechsstelligen PIN** ein.
3. Bei korrektem PIN zeigt die Seite die Liste der Clips der Spalte **Musik**, mit den Wiedergabebefehlen, und eine Schaltfläche **Stop All**. Eine eigene Schaltfläche bringt die Seite in den Vollbildmodus, praktisch auf dem Tablet.

Von hier aus können Sie die Titel der Spalte Musik starten und stoppen und, falls nötig, alles stoppen. Der Zustand aktualisiert sich in Echtzeit: Was am Hauptcomputer startet oder stoppt, spiegelt sich auf der entfernten Seite, und umgekehrt.

11.4 Was sich aus der Ferne steuern lässt

Das Controllo Remoto ist bewusst minimal gehalten. Aus der Ferne können Sie:

- Einen Clip der Spalte Musik **starten**.
- Einen Clip der Spalte Musik **stoppen**.
- Ein **Stop All** ausführen.

Das sind die einzigen zugelassenen Aktionen. Der Rest der Regie (die anderen Spalten, das pad FX, der Editor, die Einstellungen) bleibt am Hauptcomputer. Es ist eine Sicherheitsentscheidung: Die Fernbedienung dient dazu, den Musikfluss aus der Distanz zu steuern, nicht dazu, den Regieplatz zu ersetzen.

11.5 Sicherheit und Grenzen

- **PIN obligatorisch.** Kein Gerät kann Befehle senden, ohne die Prüfung des sechsstelligen PIN bestanden zu haben.
- **Schutz vor Versuchen.** Die Versuche zur PIN-Eingabe sind zeitlich begrenzt: Nach einigen fehlgeschlagenen Versuchen in kurzer Folge wird der Zugriff von diesem Gerät vorübergehend blockiert.
- **Befehle auf Whitelist.** Der Server akzeptiert nur die drei vorgesehenen Befehle (starten, stoppen, Stop All): Jede andere Anfrage wird ignoriert.
- **Nur lokales Netzwerk.** Der Server ist für das Netzwerk des Studios gedacht. Ist Ihr WLAN offen oder geteilt, überlegen Sie genau, wer es erreichen kann.
- **Keine Persistenz.** PIN und Aktivierungszustand werden nicht gespeichert: Bei jedem Neustart beginnen Sie mit einer sauberen Konfiguration.

HINWEIS

Da es sich um eine Beta-Funktion handelt, kann sich der Satz der verfügbaren Befehle in künftigen Versionen erweitern. Vorerst ist er auf den häufigsten Anwendungsfall abgestimmt: die Musik während der Moderation aus der Distanz zu steuern.

KAPITEL 12

Kapitel 12 – Aktualisierungen

Runtime Live Machine Pro aktualisiert sich selbst, aber niemals zu Ihrem Nachteil. Zwei Regeln tragen das Ganze: Kein Update darf eine Sendung stören, und kein Download startet ohne Ihre Zustimmung. Dieses Kapitel erklärt, wie die Software das Vorhandensein neuer Versionen prüft, wie sie sie installiert und warum sie sich je nach Betriebssystem manchmal unterschiedlich verhält.

12.1 Die Prüfung beim Start

Kurz nach dem Start (etwa drei Sekunden) prüft RLMP still, ob eine neuere Version existiert. Das Ergebnis erscheint im Begrüßungsbildschirm, neben der Versionsnummer:

- **„Neueste Version“** (grün) – Sie verwenden die aktuellste Version.
- **„Update verfügbar“** (Bernstein) – eine neuere Version ist verfügbar. Es ist eine Schaltfläche: Klicken Sie darauf, um das Update-Fenster zu öffnen.
- **„OFFLINE“** – der Dienst konnte nicht erreicht werden; versuchen Sie es später erneut. Die Software funktioniert normal.

Die Prüfung ist optional und nicht blockierend: Wenn Sie offline sind, startet und arbeitet RLMP ohne Probleme.

12.2 Das Update-Fenster

Wenn ein Update verfügbar ist, zeigt das dedizierte Fenster die aktuelle Version, die neue Version und die Release Notes. Von hier aus entscheiden Sie:

- **Später** – schließt das Fenster, ohne etwas zu tun. Sie können es jederzeit wieder öffnen.
- **Herunterladen** – startet den Download der neuen Version. Der Download **startet nie von selbst**: Er beginnt erst, wenn Sie diese Schaltfläche drücken. Ein Fortschrittsbalken zeigt den Verlauf.
- **Neu starten und installieren** – erscheint, wenn der Download abgeschlossen ist: startet die Anwendung neu und wendet das Update an.

12.3 Die Regel „niemals während der Sendung“

Die automatische Prüfung kann ein Update ausgerechnet dann finden, während Sie on air sind. In diesem Fall **unterbricht RLMP Sie nicht**: Das Update-Fenster wartet und öffnet sich erst dann von selbst, wenn die Sendung beendet ist (wenn Sie alles stoppen). Die Priorität ist immer die laufende Show.

Es gibt nur eine Ausnahme, und sie ist gewollt: Die Schaltfläche **Auf Updates prüfen**, im Bereich Info (Menü Werkzeuge), ist eine ausdrückliche Handlung von Ihnen und öffnet das Fenster sofort, auch während der Sendung. Wenn Sie sie drücken, dann weil Sie es wollen.

12.4 Unterschiede zwischen den Plattformen

Die Art, wie das Update installiert wird, hängt vom Betriebssystem ab.

Windows und Linux (Applimage). Das Update ist vollständig integriert: Sie laden die neue Version aus dem Fenster herunter, und die Software installiert sie beim nächsten Neustart, ohne manuelle Schritte.

macOS und Linux (.deb-Paket). Auf diesen Systemen kann RLMP das Update nicht zuverlässig installieren. Statt der automatischen Installation weist Sie das Fenster darauf hin und öffnet den Browser auf der Download-Seite der neuen Version: Von dort laden Sie das Paket herunter und installieren es, wie Sie es bei einer Neuinstallation tun würden (Kapitel 2). Ihre Projekte und die `.lmp`-Dateien bleiben unangetastet.

HINWEIS

In allen Fällen bringt ein Update von RLMP keinen Verlust der Projekte mit sich: Die `.lmp`-Dateien sind zwischen den Versionen kompatibel und erfordern keine manuelle Migration.

KAPITEL 13

Kapitel 13 – Erweiterte Funktionen

Dieses Kapitel versammelt die Funktionen, die nicht zum grundlegenden Arbeitsablauf gehören, die aber, einmal entdeckt, fest in die Praxis derjenigen eingehen, die Shows mit Sorgfalt und Regelmäßigkeit produzieren: die NoteBoard, die farbliche Verwaltung der Spalten, die Übergänge, die allgemeinen Einstellungen, das Startprotokoll und die Änderungshistorie.

13.1 NoteBoard: das Regie-Skript

Die **NoteBoard** ist das System der in die Clips integrierten Notizen. Es erlaubt es, jedem Clip einen geschriebenen Text zuzuordnen (Betriebsanweisungen, Ablaufpläne, Notizen zu einem Interview, den vollständigen Text eines Spots) und ihn automatisch auf dem Bildschirm erscheinen zu lassen, in dem Moment, in dem dieser Clip in die Wiedergabe eintritt.

Eine Notiz einfügen

1. Öffnen Sie die Clip-Einstellungen (Rechtsklick auf die Karte) und gehen Sie zum Abschnitt Notizen.
2. Schreiben Sie den Text in das freie Feld. Es gibt keine Längenbegrenzung.

Clips mit einer Notiz zeigen das Badge  auf der Karte.

Das Panel während der Sendung

Wenn ein Clip mit Notizen in die Wiedergabe eintritt, erscheint das **NoteBoard-Panel** im unteren Teil des Bildschirms mit dem zugehörigen Text, überschrieben mit Name und Farbe des Clips. Das Panel bleibt für die gesamte Dauer der Wiedergabe sichtbar und schließt sich von selbst, wenn der Clip endet. Wenn mehrere Clips mit Notizen zusammen erklingen, zeigt das Panel den mit der höheren Priorität.

Anwendungsfälle

- **Gesprochene Regie.** Ordnen Sie jeder Kennung die ersten Zeilen des folgenden gesprochenen Blocks zu: Wenn die Kennung startet, ist der Text schon vor Augen.
- **Vorzulesender Inhalt.** Ein Werbespot mit dem vollständigen Text in der Notiz: Sobald er startet, liest man ihn.
- **Betriebsanweisungen.** „Monitor absenken“, „Kopfhörerpegel des Gastes prüfen“, „Aufnahme starten“.
- **Interviews.** Die Fragen an den Gast bleiben für die gesamte Dauer des Clips sichtbar.

13.2 Farbliche Anpassung der Spalten

Die Standardfarben haben eine gefestigte Bedeutung (Grün für die Assets, Rot für die Musik und so weiter), aber jede Spalte ist anpassbar. Klicken Sie auf den **farbigen Punkt** in der Kopfzeile der Spalte: Es öffnet sich eine Palette mit **30 Farben**. Wählen Sie eine, und die Spalte (Kopfzeile, Karten, Anzeigen) nimmt sofort die neue Farbe an. Die Auswahl wird in der Projektdatei gespeichert.

Die Karten erben dynamisch die Farbe der Spalte: In Ruhe erscheinen sie in einem gedämpften Ton, in der Wiedergabe in der vollen Farbe. So kann jedes Projekt eine eigene farbliche Identität haben.

13.3 Übergänge zwischen Clips

Wenn ein Clip auf Play Next eingestellt ist, erfolgt der Wechsel zum nächsten Clip der Spalte gemäß dem konfigurierten Übergangsmodus:

- **Crossfade.** Der ausgehende Clip blendet aus, während der eingehende ansteigt, überlappend. Standarddauer: 2 Sekunden.
- **Segue.** Der ausgehende Clip blendet aus, während der nächste sofort auf voller Lautstärke startet. Standarddauer der Blende: 0,8 Sekunden.
- **Gapless (harter Schnitt).** Der ausgehende Clip stoppt schlagartig und der nächste startet sofort, ohne Blende.

Sie können einen Übergang auf Ebene des einzelnen Clips einstellen oder **Globaler Standard** belassen, was die in den Einstellungen definierte allgemeine Wahl anwendet. Die Spalte Pre-Show verwendet den Crossfade als Standardeinstellung. Alle Modi lassen sich über die Schaltfläche „Test →“ im Editor ausprobieren, ohne on air zu gehen (Kapitel 5).

13.4 Das Fenster Allgemeine Einstellungen

Die **Einstellungen** (Menü Werkzeuge) versammeln die globalen Voreinstellungen der Software, in Reitern organisiert.

Allgemein

- **Sprache.** Wählen Sie die Oberflächensprache unter den acht verfügbaren. Die Änderung wirkt sofort.
- **Controllo Remoto (Beta).** Aktiviert die Fernbedienung über den Browser und zeigt PIN, Port und Adressen (Kapitel 11).
- **Regie-Layout.** Blendet die Spalten des Rasters einzeln ein oder aus. Eine Spalte auszublenden löscht ihre Clips nicht: Sie bleiben im Projekt. Es ist eine globale Voreinstellung, für alle Projekte gültig.

Audio & Mix

- **Ausgabegerät.** Das Audioziel (Kapitel 8).
- **Mix-Intelligenz.** Das Ausmaß des Ducking (um wie viel die Musik sinkt, wenn eine Stimme spricht, Standard 20 %) und seine Geschwindigkeit (Standard 500 ms).
- **Übergänge.** Der Standard-Übergangsmodus und die Dauern von Crossfade und Segue.

Aufnahme

Zusammenfassung des Erfassungspunkts (nach dem Limiter) und Wahl des im Export vorgeschlagenen Standardformats (Kapitel 9).

Master Chain

- **Lautstärke-Angleichung.** Aktiviert/deaktiviert die loudness-Normalisierung und stellt ihr Ziel ein (Standard -16 LUFS).
- **Master Chain.** Aktiviert oder umgeht die gesamte Kette und regelt die einzelnen Stufen: Frequenz des HPF, Stil des multiband glue, Schwelle des limiter. Eine Schaltfläche stellt die Standardwerte wieder her (Kapitel 6).

13.5 Playout Log

Das **Playout Log** (Symbol im Header) ist das chronologische Startprotokoll: Es hält fest, was on air ging und wann, bis zu den letzten tausenden Ereignissen. Es ist nützlich, um eine Playlist im

Nachhinein zu rekonstruieren, zu überprüfen, was gesendet wurde, oder einen Bericht der Sendung zusammenzustellen.

13.6 Rückgängig und Wiederholen

Die Änderungen an der Playlist (Hinzufügen, Verschieben, Löschen) sind umkehrbar. **Ctrl+Z** macht den letzten Vorgang rückgängig, **Ctrl+Y** (oder **Ctrl+Shift+Z**) wiederholt ihn, mit einer mehrere Dutzend Schritte tiefen Historie. Dieselben Einträge sind im Menü Werkzeuge verfügbar. Es ist das Sicherheitsnetz für Vorgänge, die während der Vorbereitung in Eile ausgeführt werden.

13.7 Toast-Benachrichtigungssystem

RLMP verwendet für Routine-Mitteilungen keine blockierenden Fenster. Die unkritischen Benachrichtigungen erscheinen als **Toasts**: kleine, unaufdringliche Banner in einer Ecke des Bildschirms, die einige Sekunden bleiben und von selbst verschwinden, ohne die Wiedergabe zu unterbrechen. Sie dienen dazu, ein Speichern, das Ende eines Exports, einen Vorgang von MIDI Learn zu bestätigen oder auf fehlende Dateien hinzuweisen.

Die **Bestätigungsfenster**, nötig, wenn eine Aktion unumkehrbar ist (das Löschen von Clips, das Schließen eines nicht gespeicherten Projekts), sind hingegen modal und verlangen eine Antwort, sind aber so gestaltet, dass sie die laufende Wiedergabe nicht abschneiden: Das Audio läuft weiter, während Sie entscheiden.

KAPITEL 14

Kapitel 14 – Problembehebung und FAQ

Dieses Kapitel versammelt die häufigsten Probleme im täglichen Umgang mit Runtime Live Machine Pro, mit den jeweiligen Lösungen. Jeder Abschnitt beschreibt das Symptom, die wahrscheinlichste Ursache und den Weg zur Behebung.

14.1 Audio-Probleme

Der Timer läuft und die VU meter bewegen sich, aber es ist nichts zu hören

Die Software gibt korrekt wieder (das Signal ist im internen Bus vorhanden), aber es erreicht das Abhörgerät nicht.

Prüfen Sie der Reihe nach:

1. **Master-Lautstärke.** Steht der Schieberegler im Header auf null? Bringen Sie ihn auf 100 %.
2. **Ausgabegerät.** Öffnen Sie die Einstellungen → Audio & Mix und kontrollieren Sie, welches Gerät ausgewählt ist. Windows und macOS können den Bezeichner von USB-Geräten ändern, wenn sie getrennt und wieder angeschlossen werden. Stimmt der Name nicht mit dem physisch verbundenen überein, wählen Sie es erneut aus.
3. **Externer Mixer.** Erreicht das Signal einen Hardware-Mixer, kontrollieren Sie, ob der Fader des Kanals nicht abgesenkt oder auf Mute steht und ob der Ausgang des Mixers mit den Monitoren oder der Sendekette verbunden ist.

Das Audio springt, knistert oder hat Aussetzer

Im Normalzustand ist die Audio-Engine robust gegenüber diesen Artefakten. Treten sie auf, liegt die Ursache fast immer außerhalb der Software.

- **CPU unter extremer Last.** Schließen Sie schwere gleichzeitig laufende Anwendungen (Videoschnitt, Rendering, intensive Backups).
- **Audio-Buffer zu niedrig.** Kontrollieren Sie bei einer professionellen Soundkarte den Buffer-Wert im Bedienfeld des Treibers. Ein Wert von 256 oder 512 Samples ist der richtige Ausgleich; unter 128 Samples können Dropouts auftreten.
- **Langsame oder ausgelastete Festplatte.** RLMP streamt das Audio von der Festplatte. Eine langsame mechanische Festplatte oder eine fast volle SSD kann bei großen Dateien Aussetzer verursachen.

Der Audiopegel ist zu niedrig oder zu hoch

- **Gain je Clip.** Regeln Sie den Volume Gain in den Eigenschaften des Clips (Rechtsklick → Abschnitt Volume Gain).
- **Master-Lautstärke.** Ist der Gesamtpegel falsch, wirken Sie auf den Schieberegler im Header ein.
- **Angleichung und Master Chain.** Die Lautstärke-Angleichung nähert die Pegel der Clips einer gemeinsamen Referenz an; der glue der Master Chain kann den Klang kompakter machen. Wenn ein Ergebnis Sie nicht überzeugt, können Sie diese Stufen in den Einstellungen → Master Chain regeln oder deaktivieren.

14.2 Rote Clips und fehlende Dateien

Eine Karte ist rot geworden („DATEI FEHLT“) und reagiert nicht auf den Klick

Der rote Rahmen zeigt an, dass die Audiodatei am im Projekt gespeicherten Pfad nicht erreichbar ist.

Mögliche Ursachen:

- Die Datei wurde auf der Festplatte verschoben oder umbenannt.
- Die Datei lag auf einer externen Festplatte oder einem USB-Stick, der nun getrennt ist.
- Das Projekt wurde auf einem anderen Computer geöffnet, wo die Pfade nicht übereinstimmen.

Lösungen:

1. **Festplatte wieder anschließen.** Lag die Datei auf einem externen Laufwerk, schließen Sie es wieder an.
2. **Datei an die ursprüngliche Position zurückbringen.** Wurde sie verschoben, legen Sie sie wieder an den ursprünglichen Pfad.
3. **Clip ersetzen.** Ziehen Sie die korrekte Datei erneut ins Raster und löschen Sie die rote Karte.
4. **Künftig Eigenständiges Archiv exportieren nutzen.** Die wirksamste Vorbeugung ist, ein Archiv zu erstellen, bevor Sie das Projekt verschieben oder übertragen (Kapitel 10).

14.3 MIDI-Probleme

Der Controller wird nicht erkannt

1. **Anschluss.** Prüfen Sie, ob der Controller angeschlossen und vom Betriebssystem erkannt ist. RLMP erkennt das Anschließen und Trennen der Geräte in Echtzeit; erscheint er nicht, trennen Sie das USB-Kabel und schließen Sie es wieder an.
2. **Treiber.** Die meisten USB-MIDI-Controller sind class-compliant und benötigen keine Treiber. Prüfen Sie bei professionellen Flächen mit proprietären Treibern, ob der Treiber installiert ist.
3. **Prüfung im Learn-Modus.** Aktivieren Sie MIDI Learn und drücken Sie eine Taste am Controller: Empfängt die Karte die Zuordnung, ist der Controller erkannt.

Die zugeordneten Clips reagieren nicht auf die Tasten des Controllers

- **Der Modus MIDI Learn ist noch aktiv.** In MIDI Learn registrieren die Tasten des Controllers neue Zuordnungen, statt die Clips auszuführen. Deaktivieren Sie den Modus aus dem Menü Werkzeuge.
- **Die Zuordnung ist verloren gegangen.** Die Zuordnungen der Clips liegen in der `.lmp`-Datei; prüfen Sie, ob das Projekt nach der MIDI-Learn-Session gespeichert wurde. Die Zuordnungen der globalen Funktionen sind hingegen an den einzelnen Computer gebunden.

14.4 Startprobleme

Die Anwendung startet nicht unter macOS (Gatekeeper-Warnung)

Siehe Abschnitt 2.3: Freigabe über Systemeinstellungen → Datenschutz & Sicherheit.

Die Anwendung startet nicht unter Windows (SmartScreen-Warnung)

Siehe Abschnitt 2.2. Klicken Sie auf Weitere Informationen und dann auf Trotzdem ausführen.

Ungewöhnliches Verhalten beim Start

Wenn sich die Software beim Öffnen unerwartet verhält, schließen Sie RLMP und öffnen Sie es erneut. Besteht das Problem fort, prüfen Sie, ob der Installationspfad keine Sonderzeichen enthält, die das Laden der FFmpeg-Komponenten stören könnten.

14.5 Häufige Fragen

Kann RLMP ein Radio 24 Stunden lang unbeaufsichtigt automatisieren? Nein. RLMP ist für die Live-Regie ausgelegt: von einem Operator betreute Shows. Es verfügt weder über eine zeitliche Programmplanung noch über eine automatische Rotation der Playlist. Die Automix-Ansicht bietet eine begrenzte, freiwillige Automatisierung allein des Musikflusses, aktiv, solange die Ansicht geöffnet ist (Kapitel 7). Für die 24/7-Automatisierung gibt es dedizierte Software (Zara Radio, PlayIt Live, Rivendell): Sie beantworten andere Bedürfnisse.

Was ist der Unterschied zwischen Speichern und Speichern unter? Projekt speichern überschreibt die geöffnete `.lmp`-Datei, still. Speichern unter... öffnet stets den Dialog und erstellt eine neue Datei, ohne die aktuelle anzutasten.

Kann ich RLMP auf einem iPad oder auf Mobilgeräten nutzen? Nicht als Hauptanwendung: RLMP ist eine Desktop-Software für Windows, macOS und Linux. Ein Tablet oder ein Telefon kann jedoch über den Browser als **Fernbedienung** dienen, mittels Controllo Remoto (Kapitel 11).

Sind die `.lmp`-Dateien früherer Versionen mit 1.11.5 kompatibel? Ja. Beim Öffnen eines mit einer früheren Version erstellten Projekts aktualisiert RLMP automatisch dessen Struktur, einschließlich der zwischenzeitlich hinzugefügten Spalten, ohne die Datei zu verändern, bis Sie ein Speichern ausführen.

Wie aktualisiere ich RLMP auf eine neue Version? Die Software prüft die Aktualisierungen beim Start und weist Sie darauf hin. Unter Windows und Linux Applmage erfolgt die Installation automatisch aus dem Update-Fenster; unter macOS und Linux `.deb` wird der Browser auf der Download-Seite geöffnet. Alle Details in Kapitel 12.

Wo werden die automatischen Backups gespeichert? Im Ordner `autosaves` innerhalb des Datenverzeichnisses der Anwendung (`%APPDATA%\runtime-live-machine-pro\autosaves\` unter Windows; entsprechende Pfade unter macOS und Linux, Kapitel 10). Es werden die zehn jüngsten Momentaufnahmen aufbewahrt.

Funktioniert die Software offline? Ja, vollständig. RLMP benötigt keine Internetverbindung, um zu funktionieren. Das Netzwerk wird nur für die Update-Prüfung (optional) und für das Controllo Remoto im lokalen Netzwerk (optional) verwendet.

Das Controllo Remoto verbindet sich nicht. Warum? Prüfen Sie, ob das entfernte Gerät im **selben Netzwerk** wie der Computer ist, ob Sie den **korrekten PIN** eingegeben haben (er ändert sich bei jedem Start) und ob Sie die in den Einstellungen angezeigte Adresse verwenden. Denken Sie daran, dass das Controllo Remoto bei jedem Start der Anwendung ausgeschaltet neu startet (Kapitel 11).